

- 6 ●●● Calcula la longitud de la cuerda determinada por la parábola $x^2 + 8y = 0$ y la recta de ecuación $x - 2y - 8 = 0$.

Solución

La cuerda es un segmento de la recta dada, se encuentran los puntos de intersección con la parábola al despejar x o y de la ecuación de la recta y sustituir en la cuadrática.

Se despeja y de $x - 2y - 8 = 0 \rightarrow y = \frac{8-x}{-2}$

Se sustituye en $x^2 + 8y = 0$, se simplifica y se resuelve la ecuación:

$$x^2 + 8\left(\frac{8-x}{-2}\right) = 0 \rightarrow x^2 - 4(8-x) = 0 \rightarrow x^2 + 4x - 32 = 0$$

Al factorizar:

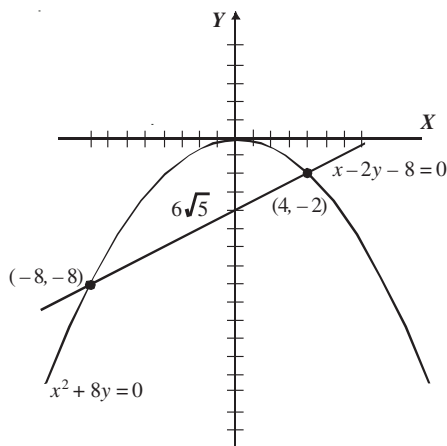
$$\begin{aligned} (x+8)(x-4) &= 0 \\ x+8 &= 0; & x-4 &= 0 \\ x &= -8 & x &= 4 \end{aligned}$$

Al sustituir estos valores en $y = \frac{8-x}{-2}$, se obtiene:

$$\text{Si } x = -8, y = \frac{8-(-8)}{-2} = \frac{16}{-2} = -8 \quad \text{Si } x = 4, y = \frac{8-(4)}{-2} = \frac{4}{-2} = -2$$

Los puntos de intersección son: $(-8, -8)$ y $(4, -2)$.

Gráfica:



Se determina la distancia entre los puntos obtenidos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(4 - (-8))^2 + (-2 - (-8))^2}$$

$$d = \sqrt{144 + 36}$$

$$d = \sqrt{180}$$

$$d = 6\sqrt{5}$$

Por tanto, la longitud de la cuerda es $6\sqrt{5}$ unidades.

EJERCICIO 26

Grafica y determina las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y la ecuación del eje de cada una de las siguientes parábolas:

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. $y^2 = -4x$ | 6. $2x^2 + 16y = 0$ | 11. $y^2 = 5x$ |
| 2. $x^2 = 12y$ | 7. $x^2 + 6y = 0$ | 12. $x = -y^2$ |
| 3. $y^2 - 20x = 0$ | 8. $2y^2 - 16x = 0$ | 13. $y = x^2$ |
| 4. $x^2 = 16y$ | 9. $24y = 8x^2$ | |
| 5. $3y^2 + 48x = 0$ | 10. $3x^2 + 8y = 0$ | |

Encuentra las ecuaciones de las parábolas con los datos dados:

14. Vértice en el origen y foco en el punto $(-5, 0)$
15. Vértice en el origen y foco en el punto $(0, 6)$
16. Vértice en el origen y foco en el punto $(2, 0)$
17. Vértice en el origen y foco en el punto $(0, -1)$
18. Vértice en el origen y foco en el punto $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$
19. Vértice en el origen y foco en el punto $\left(0, -\frac{7}{3}\right)$
20. Vértice en el origen y directriz en la recta $y + 2 = 0$
21. Vértice en el origen y directriz en la recta $x - 6 = 0$
22. Vértice en el origen y directriz en la recta $2y - 5 = 0$
23. Vértice en el origen y directriz en la recta $2x - 3 = 0$
24. Foco en el punto $\left(\frac{4}{3}, 0\right)$ y directriz en la recta $3x + 4 = 0$
25. Foco en el punto $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ y directriz en la recta $4y + 1 = 0$
26. Vértice en el origen, su eje coincide con el eje X y pasa por el punto $(-2, 6)$
27. Vértice en el origen, pasa por el punto $(-2, -1)$ y su eje coincide con el eje Y
28. Vértice en el origen, foco sobre el eje X y pasa por el punto $(3, 4)$
29. Vértice en el origen, foco sobre el eje Y y pasa por el punto $\left(-2, -\frac{3}{4}\right)$

Resuelve los siguientes problemas:

30. Calcula la longitud de la cuerda de la parábola $x^2 - 12y = 0$, la cual es un segmento de la recta $3x - 2y - 12 = 0$
31. Obtén la longitud de la cuerda de la parábola $x - y^2 = 0$, la cual es un segmento de la recta $x - y - 6 = 0$
32. Una parábola tiene su vértice en el origen e interseca a la recta $x + 4y - 9 = 0$, en el punto donde su abscisa es la mitad de su ordenada. Encuentra la ecuación de la parábola (dos soluciones).
33. Determina la ecuación de la parábola con eje horizontal y vértice en el origen, que pase por los puntos de intersección de la curva $x^2 + y^2 - 18 = 0$, y la recta $x - y = 0$ (dos soluciones).
34. Obtén la ecuación de la parábola de vértice en el origen y cuyo lado recto es el diámetro vertical de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 27 = 0$
35. Determina la ecuación de la parábola de vértice en el origen y que tiene como lado recto el diámetro horizontal de la circunferencia: $x^2 + y^2 - 4y - 12 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de la parábola con vértice en el punto (h, k)

Sea una parábola con vértice fuera del origen en (h, k) , coordenadas del foco $F(h + p, k)$ donde p es el parámetro y su directriz $x = h - p$. Toma un punto $P(x, y)$ que cumpla con la condición de que la distancia al foco y a la directriz sea la misma, es decir:

$$\overline{PF} = \overline{PD}$$

Al aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos, $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, y la de distancia de un punto a una recta $d = \frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, se obtienen las distancias del punto P al foco y a la directriz.

La distancia de P al foco es:

$$\overline{PF} = \sqrt{(x - (h + p))^2 + (y - k)^2}$$

La distancia de P a la recta $x - h + p = 0$ es:

$$\overline{PF} = \frac{1(x) + 0(y) - h + p}{\sqrt{(1)^2 + (0)^2}} = x - h + p$$

Se igualan las distancias:

$$\sqrt{(x - (h + p))^2 + (y - k)^2} = x - h + p$$

Al elevar al cuadrado cada miembro y simplificar se obtiene:

$$\left(\sqrt{(x - h - p)^2 + (y - k)^2} \right)^2 = (x - h + p)^2$$

$$(x - h - p)^2 + (y - k)^2 = x^2 + h^2 + p^2 - 2hx + 2px - 2hp$$

$$x^2 + h^2 + p^2 - 2hx - 2px + 2hp + y^2 - 2ky + k^2 - x^2 - h^2 - p^2 + 2hx - 2px + 2hp = 0$$

$$y^2 - 4px - 2ky + 4hp + k^2 = 0$$

$$y^2 - 2ky + k^2 = 4px - 4hp$$

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

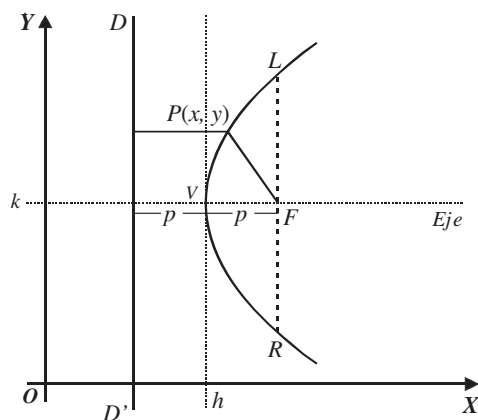
En forma análoga para una parábola con vértice fuera del origen en (h, k) , coordenadas del foco en $F(h, k + p)$ y directriz en la recta $y = k - p$, se obtiene:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

Elementos y ecuación de una parábola con vértice en (h, k)

Parábola horizontal

Su eje es paralelo al eje X y es cóncava hacia la derecha o izquierda.



Ecuación ordinaria:

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

$$\text{Ecuación general: } Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Vértice: $V(h, k)$

Foco: $F(h + p, k)$

Directriz $(\overline{DD'})$: $x = h - p$

Eje: $y = k$

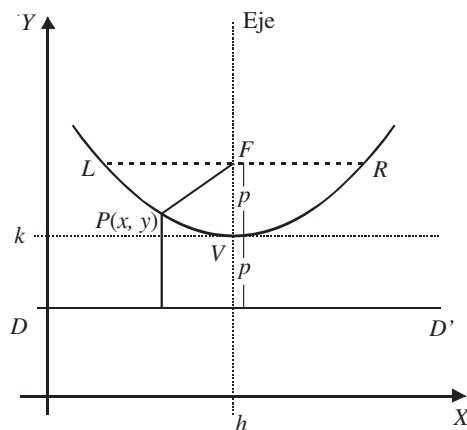
Lado recto: $LR = |4p|$

Concavidad

- ➡ Si $p > 0$ entonces la parábola es cóncava hacia la derecha.
- ➡ Si $p < 0$ entonces la parábola es cóncava hacia la izquierda.

Parábola vertical

Su eje es paralelo al eje Y , y es cóncava hacia arriba o abajo.



Ecuación ordinaria:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

$$\text{Ecuación general: } Ax^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Vértice: $V(h, k)$

Foco: $F(h, k + p)$

Directriz $(\overline{DD'})$: $y = k - p$

Eje: $x = h$

Lado recto: $LR = |4p|$

Concavidad

- ➡ Si $p > 0$ entonces la parábola es cóncava hacia arriba.
- ➡ Si $p < 0$ entonces la parábola es cóncava hacia abajo.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina los elementos y grafica la parábola $y^2 - 6y - 8x + 17 = 0$.

Solución

El término cuadrático es y , por tanto, la parábola es horizontal, entonces se agrupan los términos con y en el primer miembro de la igualdad.

$$y^2 - 6y - 8x + 17 = 0$$

$$y^2 - 6y = 8x - 17$$

Se completa el trinomio cuadrado perfecto en el primer miembro y se factoriza.

$$y^2 - 6y + 9 = 8x - 17 + 9$$

$$(y - 3)^2 = 8x - 8$$

Se factoriza el segundo miembro de la igualdad, tomando como factor común el coeficiente de la literal:

$$(y - 3)^2 = 8(x - 1)$$

La ecuación que se obtiene es de la forma: $(y - k)^2 = 4p(x - h)$, por consiguiente, el vértice es el punto:

$$V(1, 3), 4p = 8, \text{ de donde } p = 2.$$

Se sustituye en los elementos de la parábola horizontal.

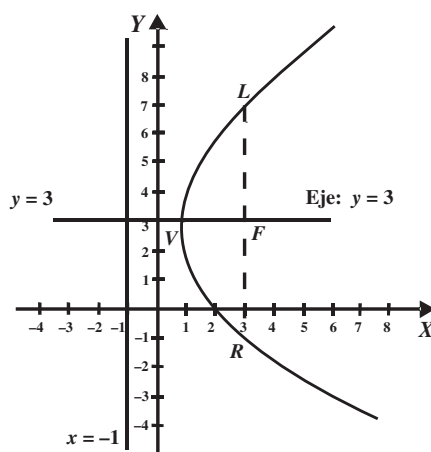
$$\text{Foco: } F(h + p, k) = F(1 + 2, 3) = F(3, 3)$$

$$\text{Directriz: } x = h - p = 1 - 2 = -1 \rightarrow x + 1 = 0$$

$$\text{Lado recto: } LR = |4p| = |4(2)| = |8| = 8$$

$$\text{Ecuación del eje: } y = k; y = 3$$

Gráfica:



- 2 ●● Encuentra las coordenadas del vértice, del foco, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz y del eje de la parábola $4x^2 + 48x + 12y + 156 = 0$.

Solución

La parábola es vertical, ya que el término cuadrático es x ; para transformarla a su forma ordinaria se realiza lo siguiente:

$$4x^2 + 48x + 12y + 156 = 0$$

Se divide la ecuación entre 4.

$$x^2 + 12x + 3y + 39 = 0$$

$$x^2 + 12x = -3y - 39$$

Se agrupan los términos en x .

$$x^2 + 12x + 36 = -3y - 39 + 36$$

Se completa el trinomio cuadrado perfecto.

$$x^2 + 12x + 36 = -3y - 3$$

$$(x + 6)^2 = -3(y + 1)$$

Se factoriza cada miembro.

La ecuación obtenida es de la forma: $(x - h)^2 = 4p(y - k)$, por tanto, el vértice tiene como coordenadas $V(-6, -1)$, $4p = -3$ donde $p = -\frac{3}{4}$.

Se sustituye en las fórmulas de los elementos para la parábola vertical:

$$\text{Foco: } F(h, k + p) = F\left(-6, -1 + \left(-\frac{3}{4}\right)\right) = F\left(-6, -\frac{7}{4}\right)$$

$$\text{Directriz: } y = k - p$$

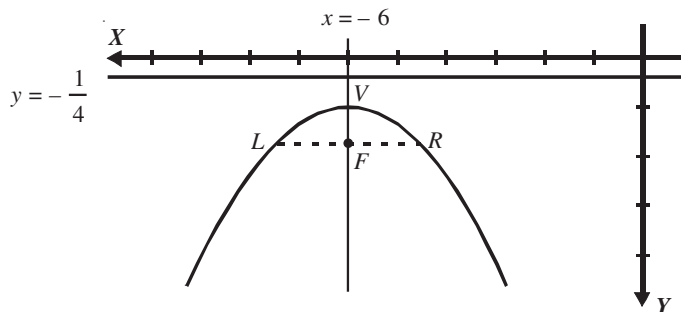
$$y = -1 - \left(-\frac{3}{4}\right) \rightarrow y = -\frac{1}{4} \rightarrow y + \frac{1}{4} = 0 \rightarrow 4y + 1 = 0$$

$$\text{Lado recto: } |4p| = \left|4\left(-\frac{3}{4}\right)\right| = |-3| = 3$$

$$\text{Eje: } x = h$$

$$x = -6 \rightarrow x + 6 = 0$$

Gráfica:



- 3 ●●● Determina la ecuación general de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos $(-4, 3)$ y $(-1, 3)$, respectivamente.

Solución

Se grafican los datos y se observa que la parábola tiene su eje paralelo al eje x y es cóncava hacia la derecha, por consiguiente su ecuación es de la forma $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ con $h = -4$, $k = 3$ y $p = 3$.

Al sustituir los valores en la ecuación se obtiene:

$$(y - 3)^2 = 4(3)(x - (-4))$$

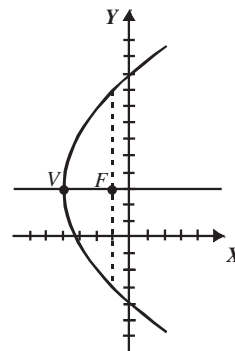
Forma ordinaria: $(y - 3)^2 = 12(x + 4)$

Se desarrolla y simplifica: $y^2 - 6y + 9 = 12x + 48$

$$y^2 - 6y + 9 - 12x - 48 = 0$$

Forma general: $y^2 - 12x - 6y - 39 = 0$

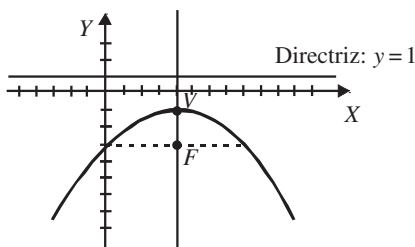
Por consiguiente, la ecuación de la parábola es: $y^2 - 12x - 6y - 39 = 0$.



- 4 ●●● La directriz de una parábola es la recta $y - 1 = 0$, y su foco es el punto $(4, -3)$, encuentra su ecuación.

Solución

Se grafican los datos:



Al relacionar las fórmulas de los elementos de la parábola vertical con los datos, se obtienen las coordenadas del vértice y el valor del parámetro.

Foco: $F(h, k + p) = F(4, -3) \rightarrow h = 4$ y $k + p = -3$

Directriz: $y = k - p = 1 \rightarrow k - p = 1$

Se resuelve el sistema de ecuaciones:

$$k + p = -3$$

$$k - p = 1$$

Los valores que se obtienen son:

$$h = 4, k = -1 \text{ y } p = -2$$

Las coordenadas del vértice son $V(4, -1)$ y el parámetro $p = -2$

Se sustituye el vértice y el parámetro en:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

$$(x - 4)^2 = 4(-2)(y + 1)$$

$$(x - 4)^2 = -8(y + 1)$$

$$x^2 - 8x + 16 = -8y - 8$$

$$x^2 - 8x + 8y + 16 + 8 = 0$$

$$x^2 - 8x + 8y + 24 = 0$$

Por tanto, la ecuación de la parábola es: $x^2 - 8x + 8y + 24 = 0$.

EJERCICIO 27

Dadas las ecuaciones de las parábolas, determina sus elementos: vértice, foco, directriz, eje y lado recto.

1. $y^2 - 10y - 12x + 37 = 0$
2. $x^2 - 12x + 16y + 68 = 0$
3. $y^2 + 8y + 20x + 56 = 0$
4. $x^2 + 2x + 4y - 19 = 0$
5. $y^2 - 8x - 16 = 0$
6. $x^2 - 24y + 48 = 0$
7. $x^2 + 8x - 6y + 28 = 0$
8. $y^2 - 5x + 6y + 13 = 0$
9. $4x^2 - 12x - 16y + 41 = 0$
10. $16y^2 + 8y - 24x + 49 = 0$
11. $4x^2 - 4x - 16y - 23 = 0$
12. $3y^2 + 6y - 4x + 15 = 0$
13. $2x^2 - 4y + 1 = 0$
14. $4y^2 - 5x + 5 = 0$

Resuelve los siguientes problemas:

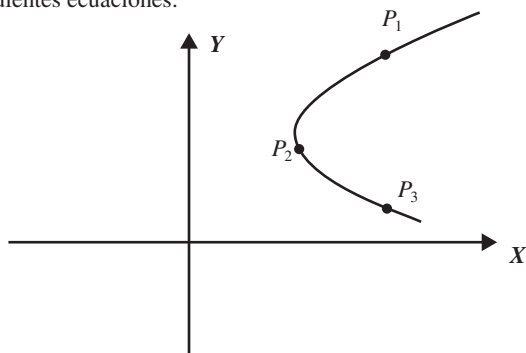
15. Encuentra la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto $V(2, 4)$ y su foco $F(-3, 4)$
16. Obtén la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto $V(3, -1)$ y su foco $F(3, -5)$
17. Encuentra la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos $(3, 2)$ y $(5, 2)$, respectivamente.
18. Obtén la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos $(-5, 2)$ y $(-5, 5)$
19. Determina la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos $(2, -4)$ y $\left(\frac{5}{2}, -4\right)$
20. Determina la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos $(-3, -2)$ y $\left(-3, \frac{1}{3}\right)$
21. El foco de una parábola es el punto $(-2, 6)$ y su directriz $x = 10$. Encuentra su ecuación.
22. Obtén la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto $(4, 5)$ y su directriz la recta $y + 3 = 0$
23. Determina la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto $(6, -4)$ y su directriz la recta $x + 4 = 0$
24. El foco de una parábola es el punto $(0, -6)$ y su directriz la recta $y - 8 = 0$. Obtén su ecuación.
25. Determina la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto $(-5, 2)$ y su directriz $x = 2$
26. Encuentra la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto $(7, 3)$ y su directriz la recta $y + 2 = 0$
27. Determina la ecuación de la parábola con vértice en el punto $(1, -3)$ y directriz la recta $y + 5 = 0$
28. Obtén la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto $(-3, 5)$, su lado recto mide 24 unidades y su eje es paralelo al eje Y (dos soluciones).
29. Determina la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto $(5, 2)$ y su foco es el centro de la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$
30. Determina la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto $(3, -2)$ y su vértice es el centro de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 20 = 0$
31. Encuentra los puntos de intersección de la parábola $y^2 - 8y - 16x + 64 = 0$ con la recta $4x + y - 24 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de la parábola que pasa por tres puntos

Dados tres puntos P_1 , P_2 y P_3 , que pertenecen a una parábola horizontal o vertical, su ecuación se obtiene mediante las siguientes ecuaciones:



Ecuaciones generales de la parábola

Parábola horizontal:

$$y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Parábola vertical:

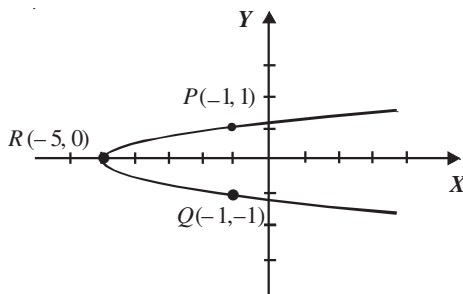
$$x^2 + Dx + Ey + F = 0$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina la ecuación general de la parábola cuyo eje es paralelo al eje X y que pasa por los puntos: $P(-1, 1)$, $Q(-1, -1)$ y $R(-5, 0)$

Solución

Al graficar los puntos se obtiene:



El eje de la parábola es paralelo al eje X , entonces la parábola es horizontal y la ecuación que se utiliza es:

$$y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Al sustituir los puntos $P(-1, 1)$, $Q(-1, -1)$ y $R(-5, 0)$, se obtienen tres ecuaciones con tres incógnitas:

Para el punto $P(-1, 1)$

Ecuación 1:

$$(1)^2 + D(-1) + E(1) + F = 0$$

$$-D + E + F = -1$$

Para el punto $Q(-1, -1)$

Ecuación 2:

$$(-1)^2 + D(-1) + E(-1) + F = 0$$

$$-D - E + F = -1$$

Para el punto $R(-5, 0)$

Ecuación 3:

$$(0)^2 + D(-5) + E(0) + F = 0$$

$$-5D + 0E + F = 0$$

Se obtiene un sistema de ecuaciones:

$$-D + E + F = -1$$

$$-D - E + F = -1$$

$$-5D + 0E + F = 0$$

Al resolver el sistema se obtiene: $D = -\frac{1}{4}$, $E = 0$, $F = -\frac{5}{4}$.

Se sustituyen estos valores en $y^2 + Dx + Ey + F = 0$ y se simplifica:

$$y^2 - \frac{1}{4}x + 0y - \frac{5}{4} = 0 \quad \rightarrow \quad 4y^2 - x - 5 = 0$$

Por tanto, la ecuación de la parábola es: $4y^2 - x - 5 = 0$.

EJERCICIO 28

Determina la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje X y pasa por los puntos:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $(1, 0)$, $(9, 2)$ y $(0, -1)$ | 3. $(19, 2)$, $(10, -1)$ y $(7, 0)$ |
| 2. $(0, 0)$, $(1, -2)$ y $(4, -4)$ | 4. $(12, -4)$, $(21, 5)$ y $(5, 3)$ |

Obtén la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje Y y pasa por los puntos:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 5. $(1, 0)$, $(5, 8)$ y $(-2, 15)$ | 7. $(0, 1)$, $(-2, 3)$ y $(1, 6)$ |
| 6. $(3, 10)$, $(0, 1)$ y $(-2, 5)$ | 8. $\left(0, \frac{5}{2}\right)$, $(1, 6)$ y $(-3, -2)$ |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

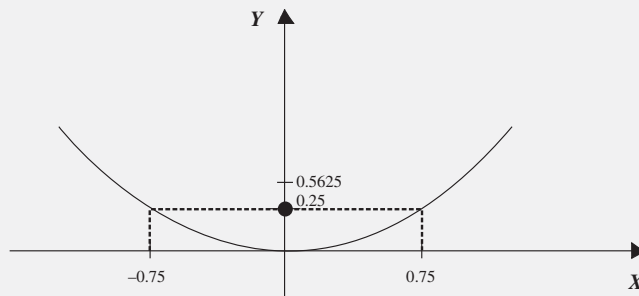
PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

A continuación se dan ejemplos de problemas donde se aplica el concepto de parábola.

- 1 ●● El diámetro de una antena parabólica es de 1.5 metros y su profundidad es de 25 centímetros. ¿A qué altura se debe colocar el receptor?

Solución

La reflexión es una de las propiedades importantes de la parábola. Cuando una onda emana del foco y choca con la parábola se produce una reflexión paralela al eje y viceversa si la onda viaja paralela al eje, al chocar con la parábola, se refleja y cruza por el foco. Luego, si se gira una parábola sobre su eje, se obtiene una superficie en revolución llamada paraboloides, es la forma que tienen precisamente las antenas parabólicas.



Se construye una parábola con vértice en el origen y eje vertical, si el diámetro de la antena es de 1.5 metros y su fondo mide 25 cm, entonces la parábola por ser simétrica, pasa por los puntos $(-0.75, 0.25)$ y $(0.75, 0.25)$, por tanto sustituimos uno de estos puntos en la ecuación:

$$x^2 = 4py, \text{ para despejar } p.$$

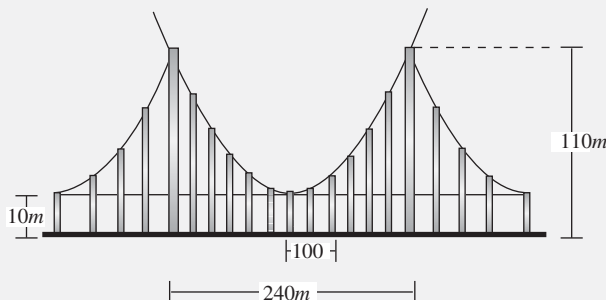
$$x^2 = 4py$$

$$(-0.75)^2 = 4p(0.25)$$

$$p = 0.5625$$

Las coordenadas del foco están dadas por $F(0, 0.5625)$, por consiguiente, se debe colocar el receptor a 56.25 centímetros del vértice.

- 2 Las dos torres de un puente colgante, como se muestra en la figura tienen una separación de $240m$ y una altura de $110m$, si el puntal más corto mide $10m$ determina la altura de un puntal que se encuentra a $100m$ del centro.

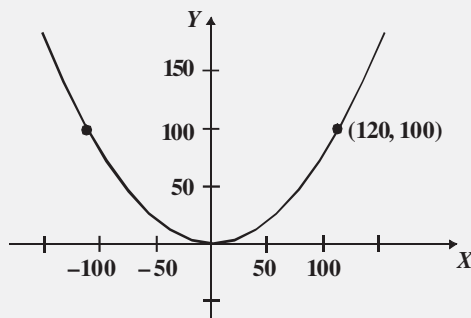


Solución

Se construye una parábola con vértice en el origen y eje vertical, si las torres están separadas $240m$ y su altura con respecto al vértice de la parábola es de $100m$ ($110m - 10m = 100m$), entonces la parábola pasa por los puntos:

$$(-120, 100) \text{ y } (120, 100)$$

Se sustituye el punto $(120, 100)$ en la ecuación $x^2 = 4py$ para obtener p .



$$x^2 = 4py$$

$$(120)^2 = 4p(100)$$

$$p = 36$$

Por tanto, la ecuación es

$$x^2 = 4(36)y \rightarrow x^2 = 144y$$

Para encontrar la ordenada cuya abscisa es $x = 100$, se sustituye en la ecuación obtenida:

$$(100)^2 = 144y$$

$$y = 69.44$$

El puntal que se encuentra a 100 metros del centro mide:

$$69.44m + 10m = 79.4m$$

Ecuación de una recta tangente a una parábola

Si se tiene una parábola con vértice en el origen y una recta tangente en el punto (x_0, y_0) , la ecuación de la recta está dada por:

$$\text{Horizontal: } y - y_0 = \frac{y_0}{2x_0} (x - x_0) \quad \text{Vertical: } y - y_0 = \frac{2y_0}{x_0} (x - x_0)$$

Si se tiene una parábola con vértice (h, k) fuera del origen y una recta tangente en el punto (x_0, y_0) , la ecuación de la recta está dada por:

$$\text{Horizontal: } y - y_0 = \frac{y_0 - k}{2(x_0 - h)} (x - x_0) \quad \text{Vertical: } y - y_0 = \frac{2(y_0 - k)}{x_0 - h} (x - x_0)$$

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Determina la ecuación de la recta tangente a la parábola $y^2 - 12x = 0$, en el punto $(3, 6)$.

Solución

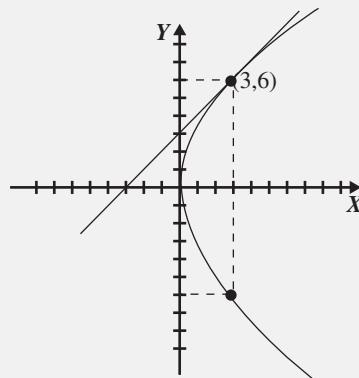
Se sustituye el punto $(3, 6)$ en la fórmula:

$$y - y_0 = \frac{y_0}{2x_0} (x - x_0)$$

$$y - 6 = \frac{6}{2(3)} (x - 3)$$

De donde se obtiene la ecuación:

$$x - y + 3 = 0$$



- 2 ●● Determina la ecuación de la recta tangente a la parábola $4x^2 + 5y = 0$, en el punto $(5, -20)$.

Solución

Se sustituye el punto $(5, -20)$ en la fórmula:

$$y - y_0 = \frac{2y_0}{x_0} (x - x_0) \quad \rightarrow \quad y - (-20) = \frac{2(-20)}{5} (x - 5) \quad \rightarrow \quad 8x + y - 20 = 0$$

Por tanto, la ecuación de la recta es: $8x + y - 20 = 0$.

- 3 ●● Encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2 - 8x + 8y + 24 = 0$, en el punto $(8, -3)$.

Solución

Se transforma la ecuación de la parábola a su forma ordinaria.

$$x^2 - 8x + 8y + 24 = 0 \quad \rightarrow \quad (x - 4)^2 = -8(y + 1)$$

Se sustituye el vértice $V(h, k) = V(4, -1)$ y el punto $(8, -3)$ en la fórmula y se obtiene:

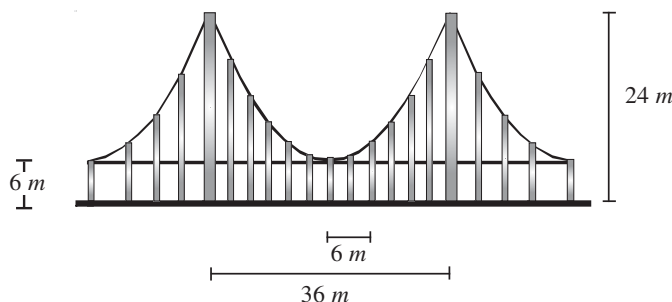
$$y - y_0 = \frac{2(y_0 - k)}{x_0 - h} (x - x_0) \quad \rightarrow \quad y - (-3) = \frac{2(-3 - (-1))}{8 - 4} (x - 8) \rightarrow x + y - 5 = 0$$

En consecuencia, la ecuación de la recta es: $x + y - 5 = 0$.

EJERCICIO 29

Resuelve los siguientes problemas:

1. Dos torres de 24 metros de altura sostienen un puente colgante, como el que se muestra en la figura. Si las torres están separadas 36 metros y el puntal más corto mide 6 metros, ¿cuál es la altura de un puntal que se encuentra a 6 metros del centro?



2. El diámetro de una antena parabólica es de 2 m y su profundidad es de 40 cm. ¿A qué altura se debe colocar el receptor?
3. Se desea diseñar un faro que tenga 30 centímetros de diámetro. El filamento de la bombilla se encuentra a 3 cm del vértice. ¿Qué profundidad debe tener el faro si se quiere que el filamento quede justo en la posición de su foco?
4. Si en el ejercicio anterior se quiere que el faro tenga 2.75 cm menos de profundidad, ¿cuánto debe medir el diámetro?
5. Determina la ecuación de la recta tangente a la parábola $x^2 - 8y = 0$ en el punto (4, 2)
6. Obtén la ecuación de la recta tangente a la parábola $y^2 - 6x = 0$ en el punto (24, 12)
7. Determina la ecuación de la recta tangente a la parábola $x^2 - 4x - 8y + 28 = 0$ en el punto (10, 11)
8. Calcula la ecuación de la recta tangente a la parábola $y^2 - 12x + 6y + 57 = 0$ en el punto (16, 9)
9. Determina la ecuación de la recta tangente a la parábola $y^2 - 4x + 4y + 28 = 0$ en el punto $P(15, 4)$
10. Obtén la ecuación de la recta tangente a la parábola $x^2 - 8x - 6y + 4 = 0$ en el punto $\left(6, -\frac{4}{3}\right)$

➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA



La elipse en el sistema solar

En el universo el movimiento más frecuente de estrellas, planetas, satélites, etc., es el descrito mediante trayectorias elípticas. Esto es así porque a grandes distancias y para objetos sin carga eléctrica neta importante, la fuerza principal que gobierna este movimiento es la fuerza gravitatoria.

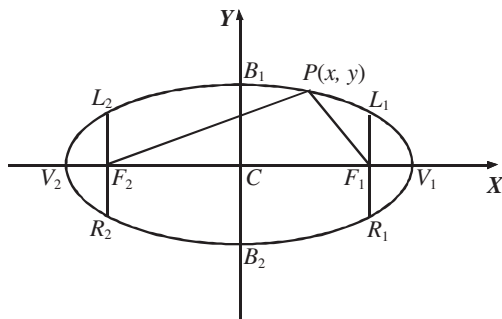
Fue el gran físico y matemático Isaac Newton quien formuló la ley de la gravitación universal, que explica los movimientos de los planetas y satélites en el sistema solar. Esta ley reúne las tres leyes de Kepler en una sola:

$$F = G \frac{Mm}{d^2}$$

Definición

Es el lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a$$



C: Centro

V_1 y V_2 : Vértices

F_1 y F_2 : Focos

B_1 y B_2 : Extremos del eje menor

$\overline{V_1V_2} = 2a$ (eje mayor)

$\overline{F_1F_2} = 2c$ (eje focal)

$\overline{B_1B_2} = 2b$ (eje menor)

Condición: $a^2 = b^2 + c^2$; $a > b$, $a > c$

Donde $b = \sqrt{a^2 - c^2}$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

$\overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$ (lado recto)

$e = \frac{c}{a} < 1$ excentricidad

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano cuyas sumas de distancias a los puntos fijos $F_1(0, 3)$ y $F_2(0, -3)$, son siempre iguales a 10 unidades.

Solución

Sea $P(x, y)$ un punto que cumple con la condición dada, mediante la fórmula: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ se encuentra la distancia a los puntos $F_1(0, 3)$ y $F_2(0, -3)$

$$\overline{PF_1} = \sqrt{x^2 + (y-3)^2}, \quad \overline{PF_2} = \sqrt{x^2 + (y-(-3))^2}$$

$$\sqrt{x^2 + (y-3)^2} + \sqrt{x^2 + (y+3)^2} = 10$$

Se despeja un radical y se elevan ambos miembros de la igualdad al cuadrado:

$$\sqrt{x^2 + (y-3)^2} = 10 - \sqrt{x^2 + (y+3)^2}$$

$$\left(\sqrt{x^2 + (y-3)^2}\right)^2 = \left(10 - \sqrt{x^2 + (y+3)^2}\right)^2$$

$$x^2 + (y-3)^2 = 100 - 20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + x^2 + (y+3)^2$$

$$x^2 + y^2 - 6y + 9 = 100 - 20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + x^2 + y^2 + 6y + 9$$

$$20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} = 100 + 12y$$

$$5\sqrt{x^2 + (y+3)^2} = 25 + 3y$$

Se elevan al cuadrado ambos miembros y se obtiene:

$$\left(5\sqrt{x^2 + (y+3)^2}\right)^2 = (25 + 3y)^2$$

$$25(x^2 + y^2 + 6y + 9) = 625 + 150y + 9y^2$$

$$25x^2 + 25y^2 + 150y + 225 = 625 + 150y + 9y^2$$

$$25x^2 + 16y^2 = 400$$

Por tanto la ecuación de la curva es: $25x^2 + 16y^2 = 400$, la cual por la definición corresponde a una elipse.

- 2 ●●● Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos (3, 4) y (9, 4) es siempre igual a 8 unidades.

Solución

Al aplicar la definición de elipse se obtiene:

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2} + \sqrt{(x-9)^2 + (y-4)^2} = 8$$

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2} = 8 - \sqrt{(x-9)^2 + (y-4)^2}$$

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 64 - 16\sqrt{(x-9)^2 + (y-4)^2} + (x-9)^2 + (y-4)^2$$

Se desarrollan y se simplifica para determinar la ecuación.

$$(3x-34)^2 = (-4\sqrt{(x-9)^2 + (y-4)^2})^2$$

$$9x^2 - 204x + 1156 = 16(x^2 - 18x + 81) + 16(y^2 - 8y + 16)$$

$$9x^2 - 204x + 1156 = 16x^2 + 16y^2 - 288x - 128y + 1552$$

$$7x^2 + 16y^2 - 84x - 128y + 396 = 0$$

EJERCICIO 30

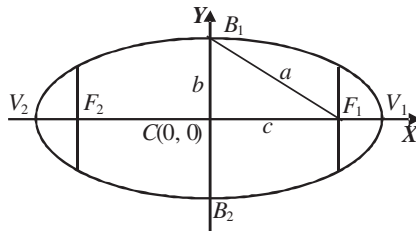
Determina la ecuación del lugar geométrico (elipse), según los datos proporcionados:

1. Un punto se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos (4, 0) y (-4, 0) es igual a 12.
2. Un punto se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos (2, 0) y (-2, 0) es igual a 6.
3. Un punto se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos (0, 5) y (0, -5) es igual a 14.
4. Un punto se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos (-2, 1) y (-2, 7) es siempre igual a 10.
5. Un punto se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos (9, -2) y (-7, -2) siempre es igual a 20.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de una elipse con centro en el origen



En la figura:

$$\overline{CV_1} = \overline{CV_2} = a$$

$$\overline{CB_1} = \overline{CB_2} = b$$

$$\overline{CF_1} = \overline{CF_2} = c$$

Como $\overline{CV_1} = \overline{CV_2} = a$, entonces $\overline{V_1V_2} = 2a$ y al ser V_1 un punto de la elipse $\overline{V_1F_1} + \overline{V_1F_2} = 2a$, por tanto, la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los dos puntos fijos (focos) es igual a $2a$; como B_1 es un punto de la elipse, entonces por la definición $\overline{B_1F_1} + \overline{B_1F_2} = 2a$, de donde $\overline{B_1F_1} = a$ y por la gráfica $a^2 = b^2 + c^2$.

Sea $P(x, y)$ un punto de la elipse, entonces por la definición $\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a$, se aplica la fórmula

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ para obtener la distancia de P a los puntos fijos $F_1(c, 0)$ y $F_2(-c, 0)$ se obtiene:

$$\sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} = 2a$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

Se despeja un radical: $\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$

Se elevan al cuadrado ambos miembros de la igualdad:

$$\left(\sqrt{(x-c)^2 + y^2}\right)^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \left(\sqrt{(x+c)^2 + y^2}\right)^2$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + x^2 + 2cx + c^2 + y^2$$

Se despeja el radical y se divide entre -4 :

$$-4cx - 4a^2 = -4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$cx + a^2 = a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

Se eleva al cuadrado y se simplifica: $(cx + a^2)^2 = \left(a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}\right)^2$

$$c^2x^2 + 2a^2cx + a^4 = a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 \rightarrow (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

Se divide entre $a^2(a^2 - c^2)$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$. Si $a^2 = b^2 + c^2$, entonces $b^2 = a^2 - c^2$, se sustituye y se obtiene: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Por tanto, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ es la ecuación de una elipse horizontal con centro en el origen; para una elipse vertical con centro en el origen se sigue un procedimiento análogo y se obtiene: $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

Elementos y ecuación

Elipse horizontal

El eje mayor coincide con el eje X .

Ecuación canónica: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Elementos:

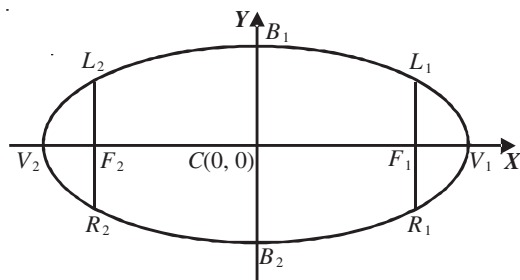
Vértices: $V(\pm a, 0)$

Focos: $F(\pm c, 0)$

Extremos del eje menor: $B(0, \pm b)$

Lado recto: $\overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$

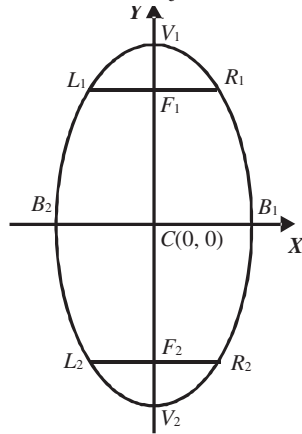
Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$ ($e < 1$)



Condición: $a^2 = b^2 + c^2$; $a > b$, $a > c$ donde $b = \sqrt{a^2 - c^2}$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

Elipse vertical

El eje mayor coincide con el eje Y.



Ecuación canónica: $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

Elementos:Vértices: $V(0, \pm a)$ Focos: $F(0, \pm c)$ Extremos del eje menor: $B(\pm b, 0)$

Lado recto: $\overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$

Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$ ($e < 1$)

Condición: $a^2 = b^2 + c^2$; $a > b$, $a > c$ donde $b = \sqrt{a^2 - c^2}$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

EJEMPLOS**Ejemplos**

- 1 ●● Determina los elementos y grafica la elipse, cuya ecuación es: $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$.

Solución

Se transforma la ecuación a su forma ordinaria.

$$9x^2 + 4y^2 = 36$$

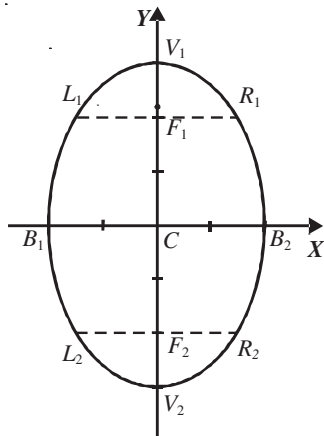
Se divide por el término independiente, $\frac{9x^2}{36} + \frac{4y^2}{36} = \frac{36}{36}$

Se simplifica y se obtiene la forma canónica, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

$a^2 = 9$ y $b^2 = 4$, porque $a > b$, de donde $a = 3$ y $b = 2$, entonces tenemos una elipse vertical de ecuación $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

Para encontrar c , se sustituye a^2 y b^2 en $c = \sqrt{a^2 - b^2}$,

$$c = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

Los elementos se obtienen al sustituir los valores de a , b y c en:**Vértices**

$V_1(0, a) \text{ y } V_2(0, -a) \rightarrow V_1(0, 3) \text{ y } V_2(0, -3)$

Focos

$F_1(0, c) \text{ y } F_2(0, -c) \rightarrow F_1(0, \sqrt{5}) \text{ y } F_2(0, -\sqrt{5})$

Extremos del eje menor

$B_1(b, 0) \text{ y } B_2(-b, 0) \rightarrow B_1(2, 0) \text{ y } B_2(-2, 0)$

$\overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(2)^2}{3} = \frac{8}{3}$

Longitud del lado recto

$\overline{V_1V_2} = 2a = 2(3) = 6$

Longitud del eje mayor

$\overline{F_1F_2} = 2c = 2\sqrt{5}$

Longitud del eje focal

$\overline{B_1B_2} = 2b = 2(2) = 4$

Longitud del eje menor

$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

Excentricidad

2 ●●● Determina los elementos y grafica la elipse: $16x^2 + 25y^2 = 400$.

Solución

Se transforma la ecuación a su forma ordinaria.

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \rightarrow \frac{16x^2}{400} + \frac{25y^2}{400} = \frac{400}{400}$$

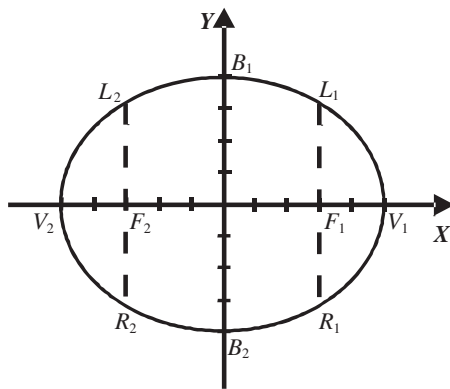
$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

Como el denominador mayor se encuentra bajo la variable x esta ecuación corresponde a una elipse horizontal de la forma $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, donde $a^2 = 25$ y $b^2 = 16$, obteniendo que $a = 5$ y $b = 4$.

Para hallar c se sustituye a^2 y b^2 en $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

$$c = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$$

La gráfica y los elementos son:



Vértices

$$V_1(5, 0) \text{ y } V_2(-5, 0)$$

Focos

$$F_1(3, 0) \text{ y } F_2(-3, 0)$$

Extremos del eje menor

$$B_1(0, 4) \text{ y } B_2(0, -4)$$

$$\overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(4)^2}{5} = \frac{32}{5} \quad \text{Lado recto}$$

$$\overline{V_1V_2} = 2a = 2(5) = 10 \quad \text{Longitud del eje mayor}$$

$$\overline{F_1F_2} = 2c = 2(3) = 6 \quad \text{Longitud del eje focal}$$

$$\overline{B_1B_2} = 2b = 2(4) = 8 \quad \text{Longitud del eje menor}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} \quad \text{Excentricidad}$$

3 ●●● Determina las coordenadas de los focos de la elipse cuya ecuación es: $4x^2 + 9y^2 = 1$.

Solución

Se transforma la ecuación a su forma ordinaria.

$$4x^2 + 9y^2 = 1 \rightarrow \frac{4x^2}{1} + \frac{9y^2}{1} = 1 \rightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{\frac{1}{9}} = 1$$

$$\text{De la cual } a^2 = \frac{1}{4}, \quad b^2 = \frac{1}{9} \text{ y } c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{9-4}{36}} = \sqrt{\frac{5}{36}} = \frac{\sqrt{5}}{6}$$

La ecuación tiene la forma $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, es decir, es una elipse horizontal.

Para encontrar los focos se sustituyen los valores:

$$F_1(c, 0) = F_1\left(\frac{\sqrt{5}}{6}, 0\right) \rightarrow F_2(-c, 0) = F_2\left(-\frac{\sqrt{5}}{6}, 0\right)$$

Por consiguiente, las coordenadas de los focos son: $F_1\left(\frac{\sqrt{5}}{6}, 0\right)$ y $F_2\left(-\frac{\sqrt{5}}{6}, 0\right)$.

EJERCICIO 31

Determina los elementos de las siguientes elipses:

1. $3x^2 + 4y^2 - 12 = 0$

7. $9x^2 + 4y^2 = 25$

13. $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{5} = 1$

2. $9x^2 + 5y^2 - 45 = 0$

8. $4x^2 + y^2 = 1$

14. $100x^2 + 25y^2 - 200 = 0$

3. $12x^2 + 5y^2 - 60 = 0$

9. $3x^2 + 2y^2 = 6$

15. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} - 1 = 0$

4. $x^2 + 16y^2 - 64 = 0$

10. $16x^2 + 9y^2 - 1 = 0$

16. $3x^2 + y^2 - 12 = 0$

5. $9x^2 + 25y^2 = 225$

11. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$

6. $16x^2 + 4y^2 = 64$

12. $x^2 + 2y^2 - 1 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Dados sus elementos obtener la ecuación de la elipse con centro en el origen

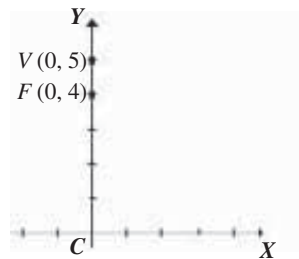
EJEMPLOS

Ejemplos

1. ●● Determina la ecuación de la elipse de centro en el origen, vértice (0, 5) y foco en (0, 4).

Solución

Se grafican los datos.



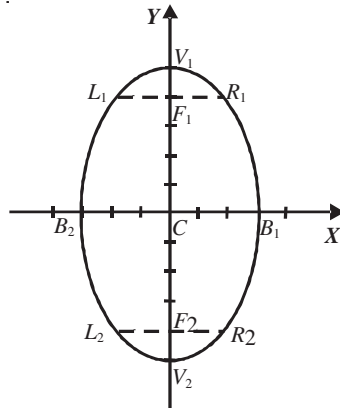
La elipse es vertical y su ecuación es $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, de la gráfica se obtiene la distancia del centro al vértice (a) y la distancia del centro al foco (c), por tanto:

$$a = 5 \text{ y } c = 4$$

Para encontrar b se sustituyen los valores de a y c en $b = \sqrt{a^2 - c^2}$:

$$b = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$$

Se sustituyen los valores de a y b y resulta la ecuación:



Forma canónica: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

Al multiplicar por 225 e igualar a cero, se obtiene la ecuación en su forma general:

$$25x^2 + 9y^2 = 225 \rightarrow 25x^2 + 9y^2 - 225 = 0$$

- 2 ●●● Determina la ecuación de la elipse con vértices en $(-6, 0)$ y $(6, 0)$ y la longitud de uno de sus lados rectos igual a $\frac{20}{3}$.

Solución

El eje mayor ($2a$) es la distancia entre los vértices, utilizando la fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \text{ se obtiene:}$$

$$2a = \sqrt{(6+6)^2 + (0-0)^2} \rightarrow 2a = 12 \rightarrow a = 6$$

Al sustituir $a = 6$, $\overline{LR} = \frac{20}{3}$ y despejar b^2 de la fórmula del lado recto $\overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$, se obtiene:

$$\frac{2b^2}{6} = \frac{20}{3} \rightarrow b^2 = 20$$

La elipse es horizontal y la ecuación es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$$

Se multiplica por 180 y tenemos que la ecuación es:

$$5x^2 + 9y^2 = 180 \quad 5x^2 + 9y^2 - 180 = 0$$

- 3 ●●● El eje mayor de una elipse mide 20 unidades, si la excentricidad es $e = \frac{7}{10}$, ¿cuál es la longitud del eje menor?

Solución

El eje mayor es la distancia entre los vértices, $\overline{V_1V_2} = 2a = 20$.

$$2a = 20 \text{ por tanto, } a = 10$$

La excentricidad es $e = \frac{c}{a} = \frac{7}{10}$, de donde $\frac{c}{10} = \frac{7}{10}$.

Al despejar se obtiene que $c = 7$.

Si $a = 10$ y $c = 7$, se utiliza la condición $b = \sqrt{a^2 - c^2}$,

$$b = \sqrt{10^2 - 7^2} = \sqrt{100 - 49} = \sqrt{51}$$

Así, la longitud del eje menor es $2b = 2\sqrt{51}$.

EJERCICIO 32

Determina la ecuación de la elipse, según los datos proporcionados.

1. $V(\pm 6, 0)$ y $F(\pm 4, 0)$
2. $V(\pm 3, 0)$ y $F(\pm \sqrt{2}, 0)$
3. $V(\pm \sqrt{5}, 0)$ y $F(\pm 2, 0)$
4. $V(0, \pm 7)$ y $F(0, \pm 5)$
5. $V(0, \pm \sqrt{3})$ y $F(0, \pm \sqrt{2})$
6. $V(\pm 5, 0)$ y $B(0, \pm 4)$
7. $V(\pm 4, 0)$ y $B(0, \pm \sqrt{7})$
8. $F(\pm 3, 0)$ y $B(0, \pm 2)$
9. $F(\pm \sqrt{5}, 0)$ y $B(0, \pm 3)$
10. $F(0, \pm \sqrt{2})$ y $B(\pm 2, 0)$
11. $V(0, \pm \sqrt{5})$ y $B(\pm 1, 0)$
12. $F(0, \pm 7)$ y $B(\pm 4, 0)$
13. $F(0, \pm 2)$ y lado recto $= \frac{10}{3}$
14. $F(\pm 4, 0)$ y excentricidad $e = \frac{4}{5}$
15. $F(0, \pm 6)$ y excentricidad $e = \frac{3}{4}$
16. $B\left(0, \pm \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ y excentricidad igual a $\frac{1}{2}$
17. Excentricidad $= \frac{1}{3}$, lado recto $= \frac{16}{3}$ (dos soluciones).
18. Eje mayor paralelo al eje Y y pasa por los puntos $\left(\sqrt{3}, \frac{3}{2}\right)$ y $\left(1, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$
19. $V(\pm 4, 0)$ y lado recto igual a 2
20. Focos los puntos de intersección de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4 = 0$ con el eje X , y lado recto $\frac{18\sqrt{13}}{13}$
21. El eje mayor es el doble del eje menor, su semidistancia focal es $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, y su eje focal coincide con el eje X .
22. La distancia focal equivale al eje menor y su lado recto es $\sqrt{2}$ (dos soluciones).



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de una elipse con centro en el punto (h, k)

Para una elipse horizontal con centro fuera del origen en el punto (h, k) , se hace una traslación de los ejes XY al punto $C(h, k)$.

Sean $x' = x - h$, $y' = y - k$, la ecuación de la elipse en el nuevo sistema de coordenadas es:

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

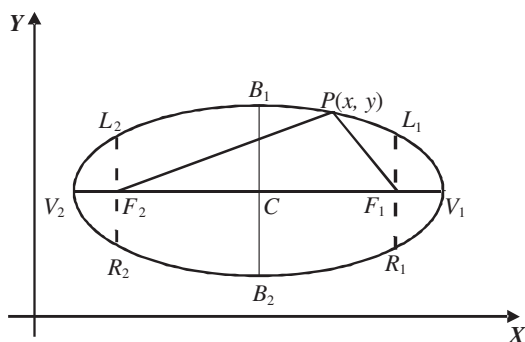
Se sustituyen x' , y' en la ecuación y se obtiene:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Del mismo modo se obtiene la ecuación de una elipse vertical con centro (h, k) fuera del origen:

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$$

Gráfica



Elementos:

C : Centro

V_1 y V_2 : Vértices

F_1 y F_2 : Focos

B_1 y B_2 : Extremos del eje menor

$\overline{V_1V_2} = 2a$ (eje mayor)

$\overline{F_1F_2} = 2c$ (eje focal)

$\overline{B_1B_2} = 2b$ (eje menor)

Condición: $a^2 = b^2 + c^2$; $a > b$, $a > c$

Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$ ($e < 1$)

$\overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$ (lado recto)

Elipse horizontal

Ecuación: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

Elementos:

Vértices: $V(h \pm a, k)$

Focos: $F(h \pm c, k)$

Extremos del eje menor: $B(h, k \pm b)$

Elipse vertical

Ecuación: $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$

Elementos:

Vértices: $V(h, k \pm a)$

Focos: $F(h, k \pm c)$

Extremos del eje menor: $B(h \pm b, k)$

Ecuación general de la elipse: $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, con $A \neq C$, y ambas cantidades de igual signo.

Dada la ecuación, obtener sus elementos

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina los elementos de la elipse $9x^2 + 4y^2 - 72x - 24y + 144 = 0$ y traza su gráfica.

Solución

$$9x^2 + 4y^2 - 72x - 24y + 144 = 0 \rightarrow 9x^2 + 4y^2 - 72x - 24y = -144$$

Se agrupan los términos en xy :

$$(9x^2 - 72x) + (4y^2 - 24y) = -144$$

Se factoriza:

$$9(x^2 - 8x) + 4(y^2 - 6y) = -144$$

Se completan los trinomios cuadrados perfectos:

$$\begin{aligned} 9\left(x^2 - 8x + \left(\frac{8}{2}\right)^2\right) + 4\left(y^2 - 6y + \left(\frac{6}{2}\right)^2\right) &= -144 + 9\left(\frac{8}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{6}{2}\right)^2 \\ 9(x^2 - 8x + 16) + 4(y^2 - 6y + 9) &= -144 + 9(4)^2 + 4(3)^2 \\ 9(x^2 - 8x + 16) + 4(y^2 - 6y + 9) &= -144 + 144 + 36 \end{aligned}$$

Al factorizar y simplificar, se obtiene,

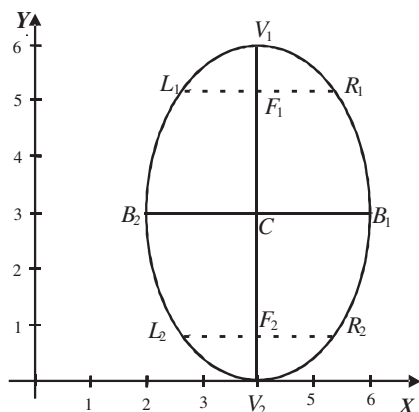
$$9(x - 4)^2 + 4(y - 3)^2 = 36$$

Se dividen ambos miembros entre 36:

$$\frac{9(x-4)^2}{36} + \frac{4(y-3)^2}{36} = \frac{36}{36} \rightarrow \frac{(x-4)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1 \rightarrow \frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$$

Es una elipse vertical con centro en $C(4, 3)$, $a = 3$, $b = 2$, $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$

Estos datos se sustituyen para obtener los elementos y trazar la gráfica.



Centro $(h, k) = C(4, 3)$

Vértices $(h, k \pm a)$

$$V_1(4, 3 + 3) = V_1(4, 6)$$

$$V_2(4, 3 - 3) = V_2(4, 0)$$

Focos $(h, k \pm c)$

$$F_1(4, 3 + \sqrt{5}) = F_1(4, 5.2)$$

$$F_2(4, 3 - \sqrt{5}) = F_2(4, 0.7)$$

Extremos del eje menor $(h \pm b, k)$

$$B_1(4 + 2, 3) = B_1(6, 3)$$

$$B_2(4 - 2, 3) = B_2(2, 3)$$

$$\overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(4)}{3} = \frac{8}{3}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{Eje mayor} = 2a = 6$$

$$\text{Eje menor} = 2b = 4$$

$$\text{Eje focal} = 2c = 2\sqrt{5}$$

2 ●●● Determina los elementos de la elipse, cuya ecuación es:

$$x^2 + 16y^2 + 4x - 32y - 44 = 0$$

Solución

Se transforma la ecuación a su forma ordinaria,

$$x^2 + 16y^2 + 4x - 32y - 44 = 0 \rightarrow (x^2 + 4x) + (16y^2 - 32y) = 44$$

$$(x^2 + 4x) + 16(y^2 - 2y) = 44$$

Se completa el trinomio cuadrado perfecto, $(x^2 + 4x + 4) + 16(y^2 - 2y + 1) = 44 + 4 + 16$

Al factorizar y simplificar se obtiene:

$$(x + 2)^2 + 16(y - 1)^2 = 64$$

Se divide entre 64,

$$\frac{(x+2)^2}{64} + \frac{16(y-1)^2}{64} = \frac{64}{64}$$

Forma ordinaria:

$$\frac{(x+2)^2}{64} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$$

La ecuación representa una elipse horizontal de la forma:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Se obtienen las coordenadas del centro, el semieje mayor y el semieje menor:

$$\text{Centro } C(-2, 1); a = 8 \text{ y } b = 2, c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{64 - 4} = \sqrt{60} = 2\sqrt{15}$$

Por tanto, los elementos y la gráfica son:

Centro: $C(h, k) = C(-2, 1)$

Extremos del eje menor $B(h, k \pm b)$

Eje mayor: $2a = 16$

Vértices $V(h \pm a, k)$

$B_1(-2, 1 + 2) = B_1(-2, 3)$

Eje menor: $2b = 4$

$V_1(-2 + 8, 1) = V_1(6, 1)$

$B_2(-2, 1 - 2) = B_2(-2, -1)$

Eje focal: $2c = 4\sqrt{15}$

$V_2(-2 - 8, 1) = V_2(-10, 1)$

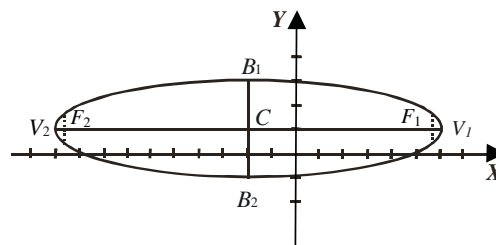
Focos $F(h \pm c, k)$

$F_1(-2 + 2\sqrt{15}, 1) = (5.7, 1)$

$F_2(-2 - 2\sqrt{15}, 1) = (-9.7, 1)$

$$\frac{LR}{a} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(4)}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{15}}{8} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$



3 ●●● Determina las coordenadas de los vértices de la elipse cuya ecuación es:

$$4x^2 + 9y^2 - 4x - 6y + 1 = 0$$

Solución

Se transforma la ecuación a su forma ordinaria:

$$4x^2 + 9y^2 - 4x - 6y + 1 = 0 \rightarrow (4x^2 - 4x) + (9y^2 - 6y) = -1$$

$$4(x^2 - x) + 9\left(y^2 - \frac{2}{3}y\right) = -1 \rightarrow 4\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) + 9\left(y^2 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{9}\right) = -1 + 1 + 1$$

$$4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 9\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = 1 \rightarrow \frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{\frac{1}{4}} + \frac{\left(y - \frac{1}{3}\right)^2}{\frac{1}{9}} = 1, \text{ la ecuación tiene la forma de una elipse horizontal}$$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1, \text{ con centro en } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \text{ y } a^2 = \frac{1}{4} \rightarrow a = \frac{1}{2}$$

Se sustituyen el centro y el valor de a para obtener los vértices:

$$V_1(h+a, k) = V_1\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) = V_1\left(1, \frac{1}{3}\right) \rightarrow V_2(h-a, k) = V_2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) = V_2\left(0, \frac{1}{3}\right)$$

EJERCICIO 33

Determina los elementos de las siguientes elipses:

1. $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$

10. $18x^2 + 12y^2 + 60x + 84y + 161 = 0$

2. $\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + 4(y-1)^2 = 4$

11. $5x^2 + 9y^2 + 30x - 36y + 36 = 0$

3. $\frac{(x+5)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{3} = 1$

12. $4x^2 + 9y^2 + 20x - 24y + 5 = 0$

4. $\frac{x^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{25} = 1$

13. $4x^2 + 25y^2 + 4x - 120y + 45 = 0$

5. $x^2 + 16y^2 - 10x + 64y + 73 = 0$

14. $x^2 + 4y^2 + 8y + 3 = 0$

6. $4x^2 + y^2 - 16x - 6y - 11 = 0$

15. $4x^2 + 3y^2 + 16x + 4 = 0$

7. $36x^2 + 16y^2 + 180x - 24y + 90 = 0$

16. $16x^2 + 9y^2 + 48x - 6y - 107 = 0$

8. $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y + 4 = 0$

17. $4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 39 = 0$

9. $9x^2 + 16y^2 + 42x - 24y + 57 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

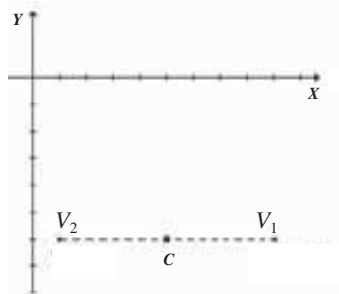
Dados sus elementos, obtener la ecuación

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina la ecuación de la elipse cuyos vértices son los puntos $(1, -6)$, $(9, -6)$ y la longitud de cada lado recto es $\frac{9}{2}$.

Solución

Se localizan los vértices en el plano cartesiano:



De la gráfica se deduce que la elipse es horizontal con centro $C(5, -6)$, y $\overline{V_1V_2} = 2a = 8$, donde $a = 4$.

Al sustituir $a = 4$ en la fórmula del lado recto y despejar b , se obtiene:

$$\begin{aligned}\overline{LR} &= \frac{2b^2}{a} = \frac{9}{2} \rightarrow \frac{2b^2}{4} = \frac{9}{2} \\ b^2 &= 9 \\ b &= 3\end{aligned}$$

Para encontrar la ecuación de la elipse se sustituyen las coordenadas del centro $(5, -6)$, el semieje mayor $a = 4$ y el semieje menor $b = 3$, en la fórmula:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \rightarrow \frac{(x-5)^2}{(4)^2} + \frac{(y-(-6))^2}{(3)^2} = 1$$

Forma ordinaria:

$$\frac{(x-5)^2}{16} + \frac{(y+6)^2}{9} = 1$$

Se desarrolla y simplifica la ecuación para obtener la forma general:

$$9(x-5)^2 + 16(y+6)^2 = 144$$

$$9(x^2 - 10x + 25) + 16(y^2 + 12y + 36) = 144$$

$$9x^2 - 90x + 225 + 16y^2 + 192y + 576 - 144 = 0$$

$$9x^2 + 16y^2 - 90x + 192y + 225 + 576 - 144 = 0$$

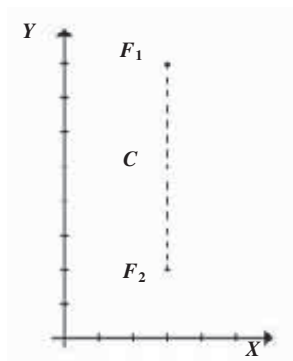
Forma general:

$$9x^2 + 16y^2 - 90x + 192y + 657 = 0$$

- 2 ●●● Determina la ecuación de la elipse cuyos focos son los puntos $(3, 8)$ y $(3, 2)$, la longitud de su eje menor es 8.

Solución

Se localizan los focos en el plano cartesiano:



Es una elipse vertical y de la gráfica se obtienen las coordenadas del centro $C(3, 5)$ y el valor de $c = 3$, el eje menor es $2b$, por tanto,

$$2b = 8 \rightarrow b = 4$$

Se utiliza la condición para encontrar el valor de a (semieje mayor):

$$a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

Con las coordenadas del centro, el semieje mayor y el semieje menor, se obtiene la ecuación de la elipse.

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1 \rightarrow \frac{(x-3)^2}{(4)^2} + \frac{(y-5)^2}{(5)^2} = 1$$

Forma ordinaria:

$$\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-5)^2}{25} = 1$$

Se multiplica por 400:

$$25(x-3)^2 + 16(y-5)^2 = 400$$

Se desarrollan los binomios y se simplifica,

$$25(x^2 - 6x + 9) + 16(y^2 - 10y + 25) - 400 = 0$$

Por consiguiente, la ecuación de la elipse en su forma general es:

$$25x^2 + 16y^2 - 150x - 160y + 225 = 0$$

EJERCICIO 34

Determina la ecuación en su forma ordinaria y general de la elipse, según los datos dados:

1. $C(7, -2)$, eje mayor = 8, eje menor = 4 y eje focal paralelo al eje X .
2. $V_1(-2, 3)$, $V_2(8, 3)$ y $F_1(-1, 3)$, $F_2(7, 3)$
3. $V_1(-2, -5)$, $V_2(-2, 3)$ y $F_1(-2, -4)$, $F_2(-2, 2)$
4. $V_1(0, 0)$, $V_2(8, 0)$ y $B_1(4, 3)$, $B_2(4, -3)$
5. $B_1(3, 2)$, $B_2(3, 6)$ y su eje mayor igual a 10 unidades.
6. $V_1(-4, 5)$, $V_2(16, 5)$ y su excentricidad es $\frac{4}{5}$
7. Su excentricidad es igual a $\frac{2}{3}$ y las coordenadas de sus focos son los puntos $(0, 0)$ y $(0, -4)$
8. $V_1(3, 4)$, $V_2(3, -8)$ y su excentricidad es $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
9. $V_1(-4, 6)$, $V_2(-4, -4)$ y uno de sus focos es el punto $(-4, -3)$
10. $C(-7, 5)$, $F_1(-7 + 4\sqrt{2}, 5)$ y la longitud de su lado recto es $\frac{4}{3}$
11. $F_1(-9, -2)$, $F_2(-3, -2)$ y excentricidad $e = \frac{3}{5}$
12. $C\left(\frac{8}{3}, -\frac{11}{2}\right)$, $LR = \frac{16}{3}$, excentricidad $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$ y eje mayor paralelo al eje X .
13. $C(5, 7)$, $LR = \frac{2}{3}$, $e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ y eje focal paralelo al eje X .
14. $C(-4, 0)$, uno de sus focos en $(-1, 0)$ y la longitud de su lado recto igual a $\frac{7}{2}$
15. Es concéntrica con la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$, uno de sus focos es el punto $(3, 2)$ y su lado recto es $\frac{18}{5}$
16. El foco y el lado recto coinciden con los de la parábola, cuya ecuación es:

$$y^2 - 12x - 12y + 84 = 0$$
 y su centro es el punto $(3, 6)$
17. El centro es el de la circunferencia $x^2 + y^2 + 10x - 6y + 9 = 0$, su foco el punto de tangencia de la circunferencia con el eje Y , y uno de sus vértices es el punto $(1, 3)$
18. El centro es el punto $(2, 1)$, el eje mayor paralelo al eje Y , y pasa por el punto $(1, 4)$ y su lado recto mide $\frac{4}{\sqrt{3}}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Casos especiales

Dada la ecuación general de la elipse $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ con $A \neq C$ pero del mismo signo, N es el identificador que permite conocer la representación geométrica de la ecuación, siendo $N = CD^2 + AE^2 - 4ACF$.

- ➡ Si $N > 0$ la ecuación representa una elipse.
- ➡ Si $N = 0$ la ecuación representa un punto.
- ➡ Si $N < 0$ la ecuación representa un conjunto vacío.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina si la ecuación $8x^2 + 9y^2 - 16x - 54y + 89 = 0$ representa una elipse, un punto o un conjunto vacío.

Solución

Al aplicar la fórmula se determina que:

$$N = (9)(-16)^2 + (8)(-54)^2 - 4(8)(9)(89) = 2\,304 + 23\,328 - 25\,632 = 0$$

Por tanto, la ecuación representa un punto y al transformar a la forma ordinaria se obtiene:

$$\begin{aligned} 8x^2 + 9y^2 - 16x - 54y + 89 &= 0 \\ (8x^2 - 16x) + (9y^2 - 54y) + 89 &= 0 \\ 8(x^2 - 2x) + 9(y^2 - 6y) &= -89 \\ 8(x^2 - 2x + 1) + 9(y^2 - 6y + 9) &= -89 + 8 + 81 \\ 8(x - 1)^2 + 9(y - 3)^2 &= 0 \end{aligned}$$

El punto que representa es el (1, 3).

- 2 ●● Identifica la ecuación $3x^2 + 2y^2 - 6x + 4y - 1 = 0$.

Solución

Al utilizar la fórmula del identificador:

$$\begin{aligned} N &= CD^2 + AE^2 - 4ACF \\ N &= 2(-6)^2 + 3(4)^2 - 4(3)(2)(-1) = 72 + 48 + 24 = 144 \end{aligned}$$

Como $N > 0$, entonces dicha ecuación representa una elipse.

- 3 ●● Identifica la ecuación $8x^2 + 3y^2 - 16x + 6y + 62 = 0$.

Solución

Al aplicar la fórmula del identificador:

$$\begin{aligned} N &= CD^2 + AE^2 - 4ACF \rightarrow N = (3)(-16)^2 + (8)(6)^2 - 4(8)(3)(62) \\ &= 768 + 288 - 5\,952 \\ &= -4\,896 \end{aligned}$$

Como $N < 0$, representa un conjunto vacío.

EJERCICIO 35

Determina si las siguientes ecuaciones representan una elipse, un punto o un conjunto vacío.

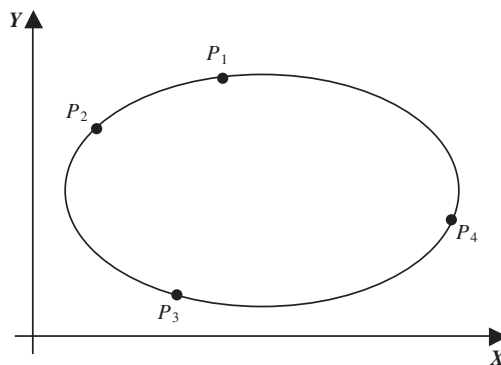
1. $2x^2 + 3y^2 + 6 = 0$
2. $4x^2 + 5y^2 + 8x - 10y + 9 = 0$
3. $x^2 + 2y^2 - 4x + 12y + 14 = 0$
4. $3x^2 + 2y^2 - 8y - 4 = 0$
5. $9x^2 + 4y^2 - 18x - 16y - 11 = 0$
6. $2x^2 + 3y^2 + 12x + 30 = 0$
7. $3x^2 + 4y^2 - 30x - 24y + 111 = 0$
8. $2x^2 + 3y^2 + 4x + 42y + 149 = 0$
9. $6x^2 + 5y^2 - 48x + 10y + 131 = 0$
10. $9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 68 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de la elipse que pasa por cuatro puntos

Para encontrar la ecuación se sustituyen los puntos dados en la ecuación general y así se obtiene un sistema de ecuaciones con cuatro incógnitas, la solución del sistema determina los coeficientes de la ecuación.



Ecuación general de la elipse

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

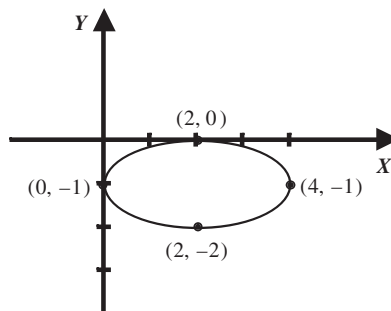
EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina la ecuación de la elipse que pasa por los puntos $(0, -1)$, $(2, 0)$, $(4, -1)$ y $(2, -2)$.

Solución

Se localizan los puntos:



Se sustituyen los puntos en la ecuación general de la elipse tomando $A = 1$; es decir se sustituye en $x^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$.

Punto $(0, -1)$

$$(0)^2 + (-1)^2 C + (0)D + (-1)E + F = 0 \rightarrow C - E + F = 0$$

Punto $(2, 0)$

$$(2)^2 + (0)^2 C + (2)D + (0)E + F = 0 \rightarrow 2D + F = -4$$

Punto $(4, -1)$

$$(4)^2 + (-1)^2 C + (4)D + (-1)E + F = 0 \rightarrow C + 4D - E + F = -16$$

Punto $(2, -2)$

$$(2)^2 + (-2)^2 C + (2)D + (-2)E + F = 0 \rightarrow 4C + 2D - 2E + F = -4$$

Se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, cuyos resultados son:

$$C = 4, D = -4, E = 8 \text{ y } F = 4$$

Estos valores se sustituyen en la ecuación general de la elipse:

$$x^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Y, finalmente, se obtiene la ecuación de la elipse:

$$x^2 + 4y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$$

- 2 ●●● Determina la ecuación de la elipse que pasa por los puntos $(0, 3)$, $(2, 0)$, $\left(1, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ y $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\sqrt{15}\right)$.

Solución

Se sustituyen los puntos en la ecuación general de la elipse tomando $A = 1$:

Punto $(0, 3)$

$$(0)^2 + (3)^2 C + (0)D + (3)E + F = 0 \rightarrow 9C + 3E + F = 0$$

Punto $(2, 0)$

$$(2)^2 + (0)^2 C + (2)D + (0)E + F = 0 \rightarrow 2D + F = -4$$

Punto $\left(1, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

$$(1)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 C + (1)D + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)E + F = 0 \rightarrow 27C + 4D + 6\sqrt{3}E + 4F = -4$$

Punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\sqrt{15}\right)$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{15}}{4}\right)^2 C + \left(\frac{1}{2}\right)D + \left(\frac{3\sqrt{15}}{4}\right)E + F = 0 \rightarrow 135C + 8D + 12\sqrt{15}E + 16F = -4$$

Se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, cuyos resultados son:

$$C = \frac{4}{9}, D = 0, E = 0 \text{ y } F = -4$$

Estos valores se sustituyen en la ecuación general de la elipse:

$$x^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad x^2 + \frac{4}{9}y^2 - 4 = 0$$

Finalmente el resultado es la ecuación de la elipse:

$$9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$$

EJERCICIO 36

Encuentra la ecuación de la elipse que pasa por los siguientes puntos:

1. $(-7, -1)$, $(-3, 2)$, $(1, -1)$ y $(-3, -3)$
2. $(2, 5)$, $(0, 2)$, $(2, -1)$ y $(4, 2)$
3. $(4, 4)$, $(5, 2)$, $(4, 0)$ y $(3, 2)$
4. $(0, 0)$, $(3, 1)$, $\left(1, \frac{2\sqrt{2}+3}{3}\right)$ y $\left(1, \frac{3-2\sqrt{2}}{3}\right)$
5. $(-3, 0)$, $(2, 2)$, $\left(1, \frac{4\sqrt{6}}{5}\right)$ y $\left(3, \frac{-4\sqrt{6}}{5}\right)$
6. $(-4, 0)$, $(0, 2)$, $\left(1, \frac{\sqrt{15}}{2}\right)$ y $(-2, \sqrt{3})$
7. $(0, -\sqrt{3})$, $(1, 0)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ y $\left(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$
8. $\left(1, \frac{6\sqrt{6}}{5}\right)$, $\left(3, \frac{12}{5}\right)$, $\left(-2, -\frac{3}{5}\sqrt{21}\right)$ y $\left(-4, \frac{9}{5}\right)$
9. $\left(0, \frac{3\sqrt{3}-6}{2}\right)$, $\left(-2, \frac{-3\sqrt{3}-6}{2}\right)$, $\left(\frac{2\sqrt{5}-3}{3}, -1\right)$ y $\left(\frac{-2\sqrt{5}-3}{3}, -5\right)$
10. $\left(1, \frac{-5\sqrt{3}-2}{2}\right)$, $\left(\frac{-2\sqrt{21}+10}{5}, -3\right)$, $\left(3, \frac{5\sqrt{3}-2}{2}\right)$ y $\left(\frac{2\sqrt{21}+10}{5}, 1\right)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Una de las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario dice que “Los planetas se mueven en órbitas elípticas, donde el Sol precisamente se ubica en uno de sus focos”.

Determina la longitud del semieje menor de la órbita de Mercurio, si su excentricidad es de 0.206 y su semieje mayor mide 0.387 unidades astronómicas (UA).

Solución

El semieje mayor es $a = 0.387$ y la excentricidad $e = \frac{c}{a} = 0.206$:

$$\frac{c}{0.387} = 0.206 \quad \rightarrow \quad c = 0.079722$$

Al sustituir en $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{(0.387)^2 - (0.079722)^2} = 0.3787$ UA

- 2 ●● La tercera ley de Kepler dice que “El cuadrado del periodo p de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol”. Determina el periodo de Saturno, si su distancia media al Sol es de 9.539 UA.

Solución

$$p^2 = a^3 \quad \rightarrow \quad p = \sqrt{a^3} \quad \rightarrow \quad p = \sqrt{(9.539)^3} = 29.46 \text{ años}$$

Ecuación de una recta tangente a una elipse

Si se tiene una elipse con centro en el origen y una recta tangente en el punto (x_0, y_0) , la ecuación de la recta está dada por:

$$\text{Horizontal: } \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1 \quad \text{Vertical: } \frac{x_0 x}{b^2} + \frac{y_0 y}{a^2} = 1$$

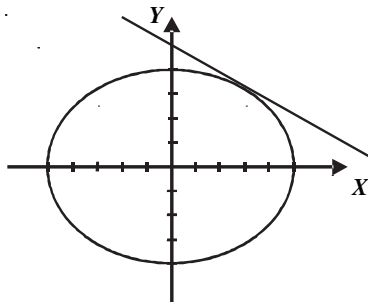
Si se tiene una parábola con vértice (h, k) fuera del origen y una recta tangente en el punto (x_0, y_0) , la ecuación de la recta está dada por:

$$\begin{aligned} \text{Horizontal: } & \frac{(x_1 - h)(x - h)}{a^2} + \frac{(y_1 - k)(y - k)}{b^2} = 1 \\ \text{Vertical: } & \frac{(x_1 - h)(x - h)}{b^2} + \frac{(y_1 - k)(y - k)}{a^2} = 1 \end{aligned}$$

Ejemplo

Determina la ecuación de la recta tangente a la elipse $16x^2 + 25y^2 - 400 = 0$, en el punto $\left(3, \frac{16}{5}\right)$.

Solución



Se expresa la ecuación en su forma ordinaria:

$$16x^2 + 25y^2 - 400 = 0 \rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

Donde $a^2 = 25$ y $b^2 = 16$

Al sustituir estos valores y el punto $\left(3, \frac{16}{5}\right)$ en la fórmula $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$, se obtiene:

$$\frac{(3)x}{25} + \frac{\left(\frac{16}{5}\right)y}{16} = 1$$

Al simplificar se determina que:

$$\frac{3x}{25} + \frac{y}{5} = 1 \rightarrow 3x + 5y - 25 = 0$$

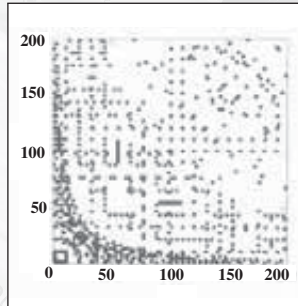
EJERCICIO 37

1. Determina la longitud del semieje menor de la órbita de Neptuno, si su excentricidad es de 0.009 y su semieje mayor mide 30.06 UA.
2. Calcula la longitud del semieje menor de la órbita de Venus, si su excentricidad es de 0.007 y su semieje mayor mide 0.723 UA.
3. Encuentra el periodo de Marte si su distancia media al Sol es de 1.52 UA.
4. Obtén el periodo de Júpiter si su distancia media al Sol es de 5.2 UA.
5. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la elipse $9x^2 + y^2 - 9 = 0$, en el punto $\left(-\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$?
6. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la elipse $16x^2 + 25y^2 - 96x - 100y - 156 = 0$, en el punto $\left(6, \frac{26}{5}\right)$?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PALINDROMÍA



Palíndromo numérico
que forma una hipérbola

Un ejemplo de un palíndromo numérico es el gráfico de la izquierda, en el cual se observa que en la zona inferior izquierda se distingue perfectamente una hipérbola. El eje horizontal da los enteros x y el vertical indica el factor a . Un punto en el gráfico indica que ax es palíndromo.

Se observa que la distribución no es uniforme, aunque se aprecian unas interesantes regularidades. Por ejemplo los puntos bastante equidistantes para $x = 45$, $x = 101$, $x = 11$ y otros.

Palindromía son aquellas frases o cantidades numéricas que pueden ser leídas de derecha a izquierda o viceversa.

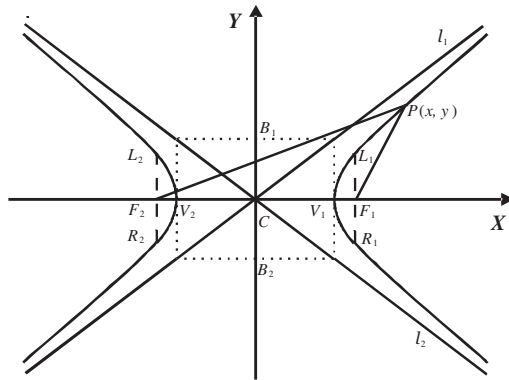
**A TI MI AMA IMITA
TU MAMA MAMUT**

Definición

Es el lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos, es siempre constante.

$$| \overline{PF_1} - \overline{PF_2} | = 2a$$

Gráfica



Elementos

C: Centro

V_1 y V_2 : Vértices

F_1 y F_2 : Focos

B_1 y B_2 : Extremos del eje conjugado

$\overline{V_1V_2} = 2a$ (eje transversal o real)

$\overline{F_1F_2} = 2c$ (eje focal)

$\overline{B_1B_2} = 2b$ (eje conjugado o imaginario)

Condición: $c^2 = a^2 + b^2$; $c > b$, $c > a$

Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$ ($e > 1$)

$\overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$ (lado recto)

l_1 y l_2 : Asíntotas

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano, cuya diferencia de sus distancias a los puntos fijos $(5, 0)$ y $(-5, 0)$, es siempre igual a 8 unidades.

Solución

Se obtienen las distancias del punto $P(x, y)$ a los puntos fijos (focos),

$$\overline{PF_1} = \sqrt{(x-5)^2 + y^2} \text{ y } \overline{PF_2} = \sqrt{(x+5)^2 + y^2}$$

Y se aplica la definición de hipérbola,

$$\sqrt{(x-5)^2 + y^2} - \sqrt{(x+5)^2 + y^2} = 8$$

Se despeja un radical y se elevan ambos miembros de la igualdad al cuadrado,

$$\sqrt{(x-5)^2 + y^2} = 8 + \sqrt{(x+5)^2 + y^2} \rightarrow \left(\sqrt{(x-5)^2 + y^2} \right)^2 = \left(8 + \sqrt{(x+5)^2 + y^2} \right)^2$$

Al desarrollar se determina que:

$$(x-5)^2 + y^2 = 64 + 16\sqrt{(x+5)^2 + y^2} + (x+5)^2 + y^2 \rightarrow -4\sqrt{(x+5)^2 + y^2} = 5x + 16$$

Ahora al elevar ambos miembros al cuadrado resulta que,

$$\left(-4\sqrt{(x+5)^2 + y^2} \right)^2 = (5x+16)^2 \rightarrow 16(x^2 + y^2 + 10x + 25) = 25x^2 + 160x + 256$$

Finalmente, se simplifica y se obtiene la ecuación: $9x^2 - 16y^2 - 144 = 0$.

- 2 ●● Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos fijos $(-2, 2)$ y $(4, 2)$, es igual a 4.

Solución

Se aplica la definición y se obtiene:

$$\sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2} - \sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2} = 4$$

Se despeja una raíz y se elevan al cuadrado ambos miembros:

$$\left(\sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2}\right)^2 = \left(4 + \sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}\right)^2$$

$$(x+2)^2 + (y-2)^2 = 16 + 8\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2} + (x-4)^2 + (y-2)^2$$

$$x^2 + 4x + 4 = 16 + 8\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2} + x^2 - 8x + 16$$

$$12x - 28 = 8\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}$$

$$3x - 7 = 2\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}$$

$$(3x - 7)^2 = \left(2\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}\right)^2$$

$$9x^2 - 42x + 49 = 4x^2 - 32x + 64 + 4y^2 - 16y + 16$$

$$5x^2 - 4y^2 - 10x + 16y - 31 = 0$$

EJERCICIO 38

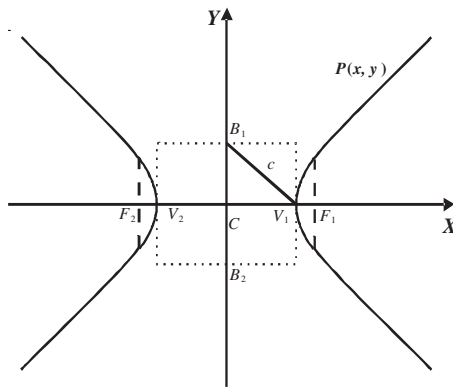
Resuelve lo siguiente:

- Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(-3, 0)$ y $(3, 0)$, es siempre igual a 4
- Encuentra la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(-5, 0)$ y $(5, 0)$, es siempre igual a 6
- Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(0, -7)$ y $(0, 7)$, es siempre igual a 12
- Obtén la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(0, 4)$ y $(0, -4)$, es siempre igual a 5
- Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(\sqrt{7}, 0)$ y $(-\sqrt{7}, 0)$, es siempre igual a 4
- Encuentra el lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(9, 4)$ y $(1, 4)$, es siempre igual a 6
- Determina el lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(-3, 7)$ y $(-3, -3)$, es siempre igual a 8



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de una hipérbola con centro en el origen



En la figura:

$$\overline{CV_1} = \overline{CV_2} = a$$

$$\overline{CB_1} = \overline{CB_2} = b$$

$$\overline{CF_1} = \overline{CF_2} = c$$

$\overline{CV_1} = \overline{CV_2} = a$, entonces, $\overline{V_1V_2} = 2a$ al ser V_1 un punto de la hipérbola se tiene que: $\overline{V_1F_2} - \overline{V_1F_1} = 2a$, por tanto, la diferencia de las distancias de cualquier punto de la hipérbola a los dos puntos fijos (focos) es igual a $2a$.

La distancia de $B_1(0, b)$ a $V_1(a, 0)$ es: $\overline{B_1V_1} = \sqrt{(a-0)^2 + (0-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = c$, de donde $b^2 = c^2 - a^2$, sea $P(x, y)$ un punto de la hipérbola, al hallar la distancia de P a los puntos fijos $F_1(c, 0)$, $F_2(-c, 0)$ y al aplicar la definición $\overline{PF_2} - \overline{PF_1} = 2a$, se obtiene:

$$\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} - \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = 2a \rightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

Se despeja una radical: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$

Se elevan al cuadrado ambos miembros de la igualdad:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{(x+c)^2 + y^2} \right)^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \left(\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right)^2 \\ x^2 + 2cx + c^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 \end{aligned}$$

Se despeja el radical y se divide entre $4a$:

$$4cx - 4a^2 = 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \rightarrow \frac{cx}{a} - a = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

Se eleva al cuadrado y se simplifica:

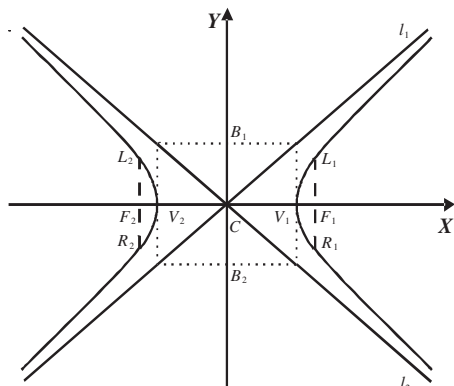
$$\left(\frac{cx}{a} - a \right)^2 = \left(\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right)^2 \rightarrow \frac{c^2x^2}{a^2} - 2cx + a^2 = x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$\frac{c^2x^2}{a^2} - x^2 - y^2 + a^2 - c^2 = 0 \rightarrow \frac{c^2 - a^2}{a^2} x^2 - y^2 = c^2 - a^2, \text{ se divide entre } c^2 - a^2:$$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$, pero $b^2 = c^2 - a^2$, se sustituye y se obtiene: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, la cual es la ecuación de una hipérbola horizontal con centro en el origen.

De forma análoga para una hipérbola vertical, resulta la ecuación: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

Elementos y ecuación

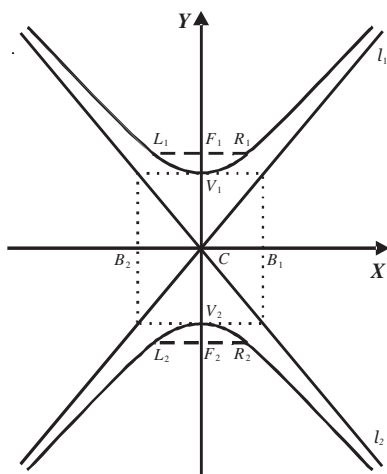
Hipérbola horizontal**Ecuación canónica**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ElementosVértices: $V(\pm a, 0)$ Focos: $F(\pm c, 0)$ Extremos del eje conjugado: $B(0, \pm b)$

Ecuaciones de las asíntotas:

$$l_1: y = \frac{b}{a}x \quad l_2: y = -\frac{b}{a}x$$

Hipérbola vertical**Ecuación canónica**

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

ElementosVértices: $V(0, \pm a)$ Focos: $F(0, \pm c)$ Extremos del eje conjugado: $B(\pm b, 0)$

Ecuaciones de las asíntotas

$$l_1: y = \frac{a}{b}x \quad l_2: y = -\frac{a}{b}x$$

Para hipérbolas horizontales y verticales se tiene que:

Condición: $c^2 = a^2 + b^2$; $c > b$, $c > a$, excentricidad: $e = \frac{c}{a}$ ($e > 1$), lado recto: $\overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$ Eje transverso: $2a$, eje conjugado: $2b$, eje focal: $2c$.

Dada la ecuación, obtener sus elementos

EJEMPLOS

1 ●●● Determina los elementos y traza la gráfica de la hipérbola, cuya ecuación es:

$$9x^2 - 4y^2 - 36 = 0$$

Solución

Se transforma la ecuación a la forma canónica:

$$9x^2 - 4y^2 - 36 = 0$$

Se divide entre el término independiente y se simplifica:

$$9x^2 - 4y^2 = 36$$

$$\frac{9x^2}{36} - \frac{4y^2}{36} = \frac{36}{36} \rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \text{ Ecuación en su forma canónica.}$$

La ecuación representa una hipérbola horizontal de la forma: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

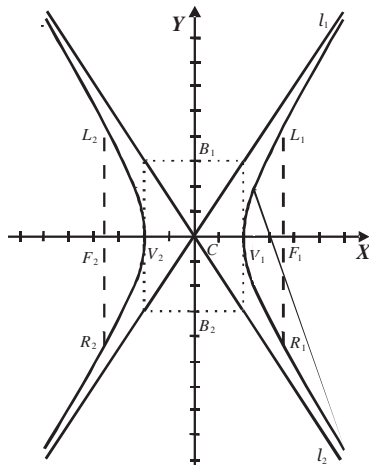
De la cual se obtiene el semieje transversal a y el semieje conjugado b :

$$a^2 = 4 \rightarrow a = 2 \text{ y } b^2 = 9 \rightarrow b = 3$$

Se aplica la condición para encontrar el valor de c (distancia del centro al foco):

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

Al sustituir: $a = 2$, $b = 3$ y $c = \sqrt{13}$, se obtiene:



Vértices: $V(\pm a, 0) = V(\pm 2, 0)$

Focos: $F(\pm c, 0) = F(\pm \sqrt{13}, 0)$

Extremos del eje conjugado:

$$B(0, \pm b) = B(0, \pm 3)$$

Asíntotas:

$$l_1: y = \frac{3}{2}x \rightarrow 3x - 2y = 0$$

$$l_2: y = -\frac{3}{2}x \rightarrow 3x + 2y = 0$$

$$\text{Lado recto: } \overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(3)^2}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

$$\text{Eje transversal: } \overline{V_1V_2} = 2a = 2(2) = 4$$

$$\text{Eje focal: } \overline{F_1F_2} = 2c = 2\sqrt{13}$$

$$\text{Eje conjugado: } \overline{B_1B_2} = 2b = 2(3) = 6$$

$$\text{Excentricidad: } e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

- 2 ●●● Determina los elementos de la hipérbola cuya ecuación es $x^2 - 4y^2 + 4 = 0$.

Solución

Se transforma la ecuación $x^2 - 4y^2 + 4 = 0$ a su forma canónica:

$$x^2 - 4y^2 = -4$$

$$\frac{x^2}{-4} - \frac{4y^2}{-4} = \frac{-4}{-4}$$

Se divide entre el término independiente.

$$\frac{x^2}{-4} + \frac{y^2}{1} = 1$$

Se simplifican las fracciones.

$$\frac{y^2}{1} - \frac{x^2}{4} = 1$$

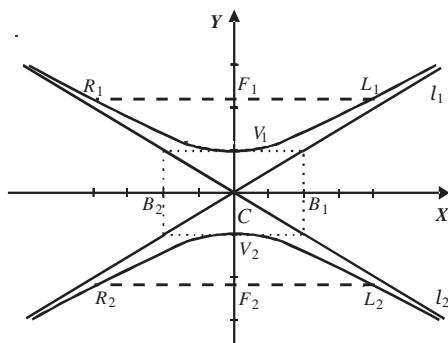
Ecuación en su forma canónica.

Es una hipérbola vertical de la forma: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$.

De la cual $a^2 = 1$ y $b^2 = 4$, por tanto, $a = 1$ y $b = 2$.

El valor de c es: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$.

Con los valores de $a = 1$, $b = 2$ y $c = \sqrt{5}$, se determinan los elementos y la gráfica.



Vértices: $V(0, \pm a) = V(0, \pm 1)$

Focos: $F(0, \pm c) = F(0, \pm \sqrt{5})$

Extremos del eje conjugado:

$$B(\pm b, 0) = B(\pm 2, 0)$$

Asíntotas

$$l_1: y = \frac{1}{2}x \rightarrow x - 2y = 0$$

$$l_2: y = -\frac{1}{2}x \rightarrow x + 2y = 0$$

$$\text{Lado recto: } \overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(2)^2}{1} = 8$$

$$\text{Eje transversal: } \overline{V_1V_2} = 2a = 2(1) = 2$$

$$\text{Eje focal: } \overline{F_1F_2} = 2c = 2\sqrt{5}$$

$$\text{Eje conjugado: } \overline{B_1B_2} = 2b = 2(2) = 4$$

$$\text{Excentricidad: } e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{1} = \sqrt{5}$$

- 3 ●●● Determina los vértices, los focos, los extremos del eje conjugado, la excentricidad, el lado recto y las asíntotas de la hipérbola cuya ecuación es $x^2 - 8y^2 = 8$.

Solución

Al transformar la ecuación a su forma canónica se determina que:

$$\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{1} = 1$$

La ecuación representa una hipérbola horizontal de la forma: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$a^2 = 8$ y $b^2 = 1$, por tanto, $a = 2\sqrt{2}$ y $b = 1$, el valor de c se obtiene:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{8 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

Los elementos son:

$$\text{Vértices: } V(\pm a, 0) = V(\pm 2\sqrt{2}, 0)$$

$$\text{Lado recto: } \overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Focos: } F(\pm c, 0) = F(\pm 3, 0)$$

$$\text{Excentricidad: } e = \frac{c}{a} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{Extremos del eje conjugado: } B(0, \pm 1)$$

$$\text{Asíntota } l_1: y = \frac{b}{a}x$$

$$\text{Asíntota } l_2: y = -\frac{b}{a}x$$

$$x - 2\sqrt{2}y = 0$$

$$x + 2\sqrt{2}y = 0$$

EJERCICIO 39

Determina los elementos de las siguientes hipérbolas:

1. $\frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{9} = 1$

7. $4y^2 - x^2 - 4 = 0$

2. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

8. $5y^2 - 16x^2 + 400 = 0$

3. $\frac{y^2}{8} - \frac{x^2}{5} = 1$

9. $4x^2 - 9y^2 + 144 = 0$

4. $\frac{y^2}{4a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$

10. $x^2 - y^2 + 4 = 0$

5. $4x^2 - 5y^2 - 20 = 0$

11. $5x^2 - 6y^2 + 30 = 0$

6. $16x^2 - 9y^2 - 144 = 0$

12. $12x^2 - 5y^2 - 60 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

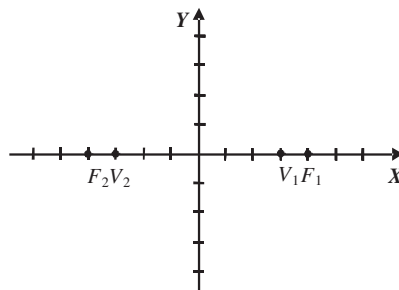
Dados sus elementos, obtener la ecuación

EJEMPLOS

- 1 ●● ¿Cuál es la ecuación de la hipérbola cuyos vértices y focos son los puntos $(\pm 3, 0)$ y $(\pm 4, 0)$, respectivamente?

Solución

Se localizan los puntos en el plano cartesiano:



Y el resultado es una hipérbola horizontal con centro en el origen, semieje transverso $a = 3$ y semieje focal $c = 4$.

El valor de b es: $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$

Los valores de $a = 3$ y $b = \sqrt{7}$ se sustituyen en la ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Y se obtiene la ecuación de la hipérbola:

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1 \quad \text{o} \quad 7x^2 - 9y^2 - 63 = 0$$

- 2 ●● Determina la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, uno de sus focos, el punto $(2\sqrt{3}, 0)$ y el lado recto $2\sqrt{2}$.

Solución

De los elementos que se tienen resulta que:

$$c = 2\sqrt{3} \quad \text{y} \quad \frac{2b^2}{a} = 2\sqrt{2}$$

Se despeja b^2 de la fórmula del lado recto en términos de a :

$$b^2 = \sqrt{2}a$$

Se sustituyen en la condición los valores de c y b^2 , se simplifica y resuelve la ecuación.

$$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow (2\sqrt{3})^2 = a^2 + \sqrt{2}a$$

$$12 = a^2 + \sqrt{2}a$$

$$a^2 + \sqrt{2}a - 12 = 0$$

$$(a + 3\sqrt{2})(a - 2\sqrt{2}) = 0$$

$$a = -3\sqrt{2} \quad \text{y} \quad a = 2\sqrt{2}$$

$a = 2\sqrt{2}$, por tanto,

$$b^2 = \sqrt{2}(2\sqrt{2}) = 4 \rightarrow b = 2$$

Se sustituye en la fórmula $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ y se obtiene:

$$\frac{x^2}{(2\sqrt{2})^2} - \frac{y^2}{(2)^2} = 1 \rightarrow \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1 \rightarrow x^2 - 2y^2 - 8 = 0$$

- 3 ●●● Determina la ecuación de la hipérbola cuyos vértices son los puntos $(0, 3)$, $(0, -3)$ y lado recto igual a $\frac{8}{3}$.

Solución

Se obtiene la distancia entre los vértices.

$$2a = \sqrt{(0-0)^2 + (3+3)^2} = 6$$

$$a = \frac{6}{2}$$

$$a = 3$$

Si el lado recto es $\frac{8}{3}$ y $a = 3$, entonces:

$$\frac{2b^2}{3} = \frac{8}{3} \rightarrow b^2 = 4 \rightarrow b = 2$$

Los vértices son de la forma $(0, -a)$ y $(0, a)$, por tanto, la hipérbola es vertical y para determinar la ecuación se

utiliza $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

Al sustituir se obtiene: $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$

Y finalmente al transformar a su forma general se determina que:

$$4y^2 - 9x^2 - 36 = 0 \rightarrow 9x^2 - 4y^2 + 36 = 0$$

EJERCICIO 40

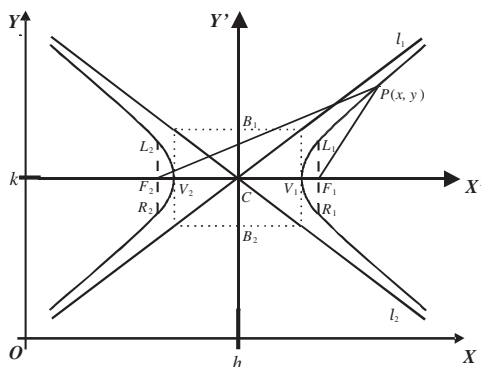
Determina la ecuación de la hipérbola que cumpla con las siguientes características:

- $V(0, \pm 3)$ y $F(0, \pm 4)$
- $V(\pm 4, 0)$ y $F(\pm 5, 0)$
- $V(0, \pm \sqrt{6})$ y $F(0, \pm \sqrt{10})$
- $V(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ y $F(\pm 2\sqrt{3}, 0)$
- $V(\pm 1, 0)$ y $F(\pm \sqrt{5}, 0)$
- $V(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ y $F(\pm 2\sqrt{7}, 0)$
- $V_1(3, 0)$, $V_2(-3, 0)$ y lado recto $= \frac{8}{3}$
- $F_1(0, \sqrt{41})$, $F_2(0, -\sqrt{41})$ y lado recto $= \frac{25}{2}$
- $V_1(6, 0)$, $V_2(-6, 0)$, excentricidad $= \frac{\sqrt{5}}{2}$
- Centro en el origen, vértice y foco en los puntos $(2\sqrt{3}, 0)$ y $(4, 0)$ respectivamente y eje conjugado sobre el eje de las ordenadas.
- Centro en el origen, eje focal sobre el eje de las ordenadas y la longitud de su eje conjugado y lado recto $\sqrt{20}$ y $\frac{5}{3}\sqrt{6}$, respectivamente.
- Centro en el origen, eje transversal igual a 4 y sobre el eje de las abscisas, y una de sus asíntotas es la ecuación $\sqrt{3}x - 2y = 0$
- Centro en el origen, eje conjugado sobre el eje de las ordenadas, lado recto $2\sqrt{3}$ y excentricidad $\frac{\sqrt{6}}{2}$
- Centro en el origen, eje transversal sobre el eje de las ordenadas, lado recto $\frac{5}{3}\sqrt{6}$ y excentricidad $\frac{\sqrt{66}}{6}$
- Asíntotas las rectas $4x + 3y = 0$ y $4x - 3y = 0$, eje imaginario igual a 8 unidades (dos soluciones).
- Extremos del eje conjugado $B_1(0, 1)$, $B_2(0, -1)$ y excentricidad $e = \frac{\sqrt{10}}{3}$
- Eje focal sobre X, eje conjugado $\sqrt{20}$ y la longitud de cada lado recto $\frac{5\sqrt{6}}{3}$
- Pasa por los puntos $(\frac{10}{3}, 4)$ y $(\frac{2}{3}\sqrt{13}, -2)$, eje transversal sobre el eje X.
- Pasa por los puntos $(6, 2\sqrt{3})$ y $(9, 4\sqrt{2})$, eje conjugado sobre el eje Y.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de una hipérbola con centro en el punto (h, k)



Para una hipérbola horizontal con centro fuera del origen en el punto (h, k) , se hace una traslación de los ejes XY al punto $C(h, k)$.

Sean $x' = x - h$, $y' = y - k$, la ecuación de la hipérbola en el nuevo sistema de coordenadas es:

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

Al sustituir x' , y' en la ecuación se obtiene:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

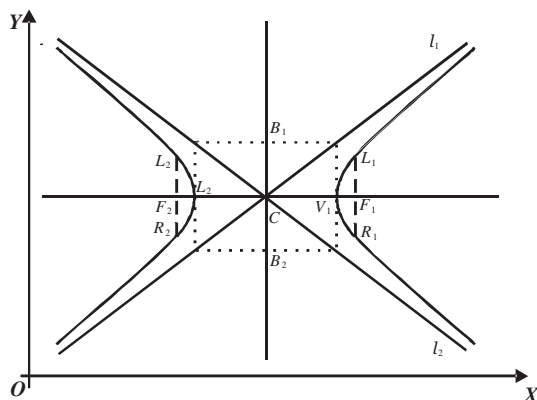
Del mismo modo se obtiene la ecuación de una hipérbola vertical con centro (h, k) fuera del origen:

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

Al simplificar se obtendrá una ecuación de la forma $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, donde A y C varían en signo.

Elementos y ecuación

Hipérbola horizontal



Ecuación ordinaria

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Elementos

Vértices: $V(h \pm a, k)$

Focos: $F(h \pm c, k)$

Extremos del eje conjugado:

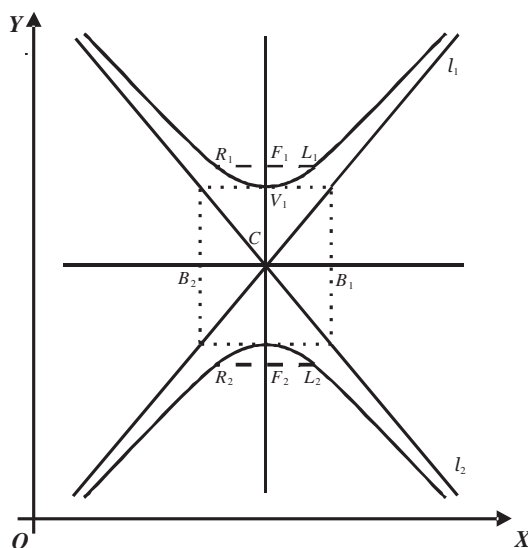
$$B(h, k \pm b)$$

Ecuaciones de las asíntotas:

$$l_1: y - k = \frac{b}{a}(x - h)$$

$$l_2: y - k = -\frac{b}{a}(x - h)$$

Hipérbola vertical



Ecuación ordinaria

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

Elementos

Vértices: $V(h, k \pm a)$

Focos: $F(h, k \pm c)$

Extremos del eje conjugado

$$B(h \pm b, k)$$

Ecuaciones de las asíntotas

$$l_1: y - k = \frac{a}{b} (x - h)$$

$$l_2: y - k = -\frac{a}{b} (x - h)$$

Para hipérbolas horizontales o verticales se tiene que:

$$\text{Condición: } c^2 = a^2 + b^2; c > b, c > a, \text{ excentricidad: } e = \frac{c}{a} (e > 1), \text{ lado recto: } \overline{LR} = \frac{2b^2}{a}$$

Ecuación general de la hipérbola:

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Con A y C de signo contrario.

Dada la ecuación obtener sus elementos

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina los elementos de la hipérbola cuya ecuación es: $4y^2 - 9x^2 + 8y - 54x - 113 = 0$.

Solución

$$4y^2 + 8y - 9x^2 - 54x = 113$$

$$4(y^2 + 2y) - 9(x^2 + 6x) = 113 \quad \text{Se factorizan los coeficientes de los términos cuadráticos.}$$

$$4(y^2 + 2y + (1)^2) - 9(x^2 + 6x + (3)^2) = 113 + 4(1)^2 - 9(3)^2 \quad \text{Se completa el trinomio cuadrado perfecto.}$$

$$4(y^2 + 2y + 1) - 9(x^2 + 6x + 9) = 113 + 4 - 81$$

$$4(y + 1)^2 - 9(x + 3)^2 = 36 \quad \text{Se factoriza.}$$

Se dividen ambos miembros entre 36 para obtener la ecuación en su forma ordinaria.

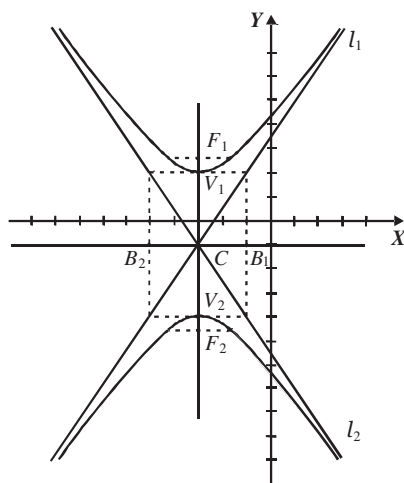
$$\frac{4(y+1)^2}{36} - \frac{9(x+3)^2}{36} = \frac{36}{36}, \quad \frac{(y+1)^2}{9} - \frac{(x+3)^2}{4} = 1$$

Es una hipérbola vertical de elementos:

$$\text{Centro } (-3, -1); a = \sqrt{9} = 3 \text{ y } b = \sqrt{4} = 2$$

$$\text{El valor de } c \text{ es: } c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}.$$

Los elementos se obtienen al sustituir:



Vértices: $V(h, k \pm a)$

$$V_1(-3, -1 + 3) = (-3, 2)$$

$$V_2(-3, -1 - 3) = (-3, -4)$$

Focos: $F(h, k \pm c)$

$$F_1(-3, -1 + \sqrt{13}) = (-3, 2.6)$$

$$F_2(-3, -1 - \sqrt{13}) = (-3, -4.6)$$

Extremos del eje conjugado: $B(h \pm b, k)$

$$B_1(-3 + 2, -1) = (-1, -1)$$

$$B_2(-3 - 2, -1) = (-5, -1)$$

$$\text{Lado recto: } \overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(4)}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\text{Eje transverso: } \overline{V_1V_2} = 2a = 2(3) = 6$$

$$\text{Eje focal: } \overline{F_1F_2} = 2c = 2\sqrt{13}$$

$$\text{Eje conjugado: } \overline{B_1B_2} = 2b = 2(2) = 4$$

$$\text{Excentricidad: } e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{3}$$

Asíntotas

$$l_1: y - k = \frac{a}{b}(x - h) \rightarrow l_1: y + 1 = \frac{3}{2}(x + 3) \rightarrow 3x - 2y + 7 = 0$$

$$l_2: y - k = -\frac{a}{b}(x - h) \rightarrow l_2: y + 1 = -\frac{3}{2}(x + 3) \rightarrow 3x + 2y + 11 = 0$$

2 ●●● Reduce la ecuación de la hipérbola a su forma ordinaria, determina sus elementos y grafica la curva.

$$5x^2 - 4y^2 - 10x + 24y - 51 = 0$$

Solución

$$5x^2 - 4y^2 - 10x + 24y - 51 = 0$$

$$5(x^2 - 2x) - 4(y^2 - 6y) = 51$$

$$5(x^2 - 2x + 1) - 4(y^2 - 6y + 9) = 51 + 5 - 36$$

$$5(x - 1)^2 - 4(y - 3)^2 = 20$$

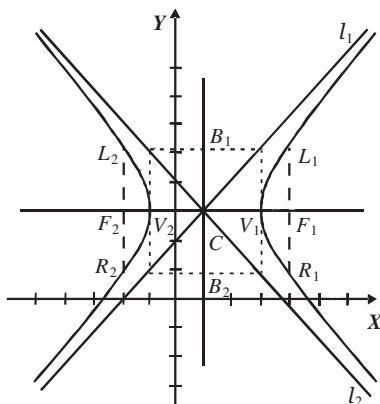
$$\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y-3)^2}{5} = 1 \quad \text{Ecuación en su forma ordinaria.}$$

El centro, el semieje transverso y el semieje conjugado son:

$$C(1, 3); a = \sqrt{4} = 2 \quad y \quad b = \sqrt{5}$$

El valor de c es: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = \sqrt{9} = 3$.

Se obtienen los elementos sustituyendo los valores anteriores y posteriormente se grafica:



Vértices: $V(h \pm a, k)$

$V_1(3, 3) \quad V_2(-1, 3)$

Focos: $F(h \pm c, k)$

$F_1(4, 3) \quad F_2(-2, 3)$

Extremos del eje conjugado: $B(h, k \pm b)$

$B_1(1, 5.2) \quad B_2(1, 0.8)$

Lado recto: $\overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(5)}{2} = 5$

Eje transverso: $\overline{V_1V_2} = 2a = 4$

Eje focal: $\overline{F_1F_2} = 2c = 6$

Eje conjugado: $\overline{B_1B_2} = 2b = 2\sqrt{5}$

Excentricidad: $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$

Asíntotas

$$l_1: y - 3 = \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 1) \rightarrow \sqrt{5}x - 2y + (6 - \sqrt{5}) = 0$$

$$l_2: y - 3 = -\frac{\sqrt{5}}{2}(x - 1) \rightarrow \sqrt{5}x + 2y - (6 + \sqrt{5}) = 0$$

EJERCICIO 41

Determina los elementos de las siguientes hipérbolas:

1. $\frac{(x+3)^2}{25} - \frac{(y-4)^2}{9} = 1$
2. $\frac{y^2}{4} - (x+1)^2 = 1$
3. $\frac{x^2}{9} - \frac{(y+2)^2}{4} = 1$
4. $x^2 - 4y^2 - 2x + 16y - 7 = 0$
5. $9x^2 - 4y^2 + 18x - 24y + 9 = 0$
6. $9x^2 - 16y^2 + 36x + 32y - 124 = 0$
7. $4x^2 - 9y^2 - 4x + 18y - 44 = 0$
8. $4x^2 - y^2 + 24x + 40 = 0$
9. $x^2 - y^2 - x + y + 4 = 0$
10. $4x^2 - y^2 - 4y - 40 = 0$
11. $x^2 - y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$
12. $9x^2 - y^2 - 36x - 4y + 41 = 0$
13. $4x^2 - 9y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$
14. $x^2 - 2y^2 - 8x + 12y - 10 = 0$
15. $6x^2 - 5y^2 + 12x - 30y - 9 = 0$
16. $3x^2 - 4y^2 + 24x - 8y + 32 = 0$
17. $x^2 - 2y^2 - 4x + 20y - 58 = 0$
18. $x^2 - y^2 + 14x - 2y + 46 = 0$
19. $2x^2 - y^2 + 28x - 2y + 95 = 0$
20. $4x^2 - 3y^2 + 8x + 30y - 83 = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

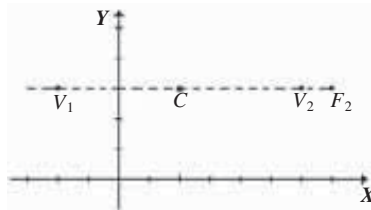
Dados sus elementos obtener la ecuación

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina la ecuación general de la hipérbola cuyos vértices son los puntos $(-2, 3)$ y $(6, 3)$, un foco se localiza en el punto $(7, 3)$.

Solución

Se localizan los puntos en el plano:



Se obtiene el centro $C(2, 3)$, el valor del semieje transverso a es la distancia de cualquier vértice al centro y el valor del semieje focal c es la distancia del foco al centro, es decir:

$$a = 4 \text{ y } c = 5$$

Para determinar b se sustituyen los valores en la condición:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(5)^2 - (4)^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$$

Es una hipérbola horizontal, por tanto, la ecuación es del tipo: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$.
Se sustituyen $C(2, 3)$, $a = 4$ y $b = 3$:

$$\frac{(x-2)^2}{(4)^2} - \frac{(y-3)^2}{(3)^2} = 1 \rightarrow \frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1 \text{ Ecuación en su forma ordinaria.}$$

Se obtiene la ecuación en su forma general:

Se multiplica la ecuación por 144,

$$144 \left[\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1 \right]$$

Se desarrollan los binomios,

$$9(x-2)^2 - 16(y-3)^2 = 144$$

Se multiplica y simplifica,

$$9(x^2 - 4x + 4) - 16(y^2 - 6y + 9) = 144$$

$$9x^2 - 36x + 36 - 16y^2 + 96y - 144 - 144 = 0$$

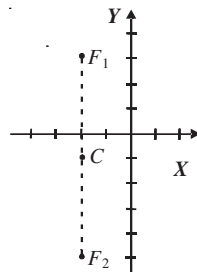
La ecuación general es:

$$9x^2 - 16y^2 - 36x + 96y - 252 = 0$$

- 2 ●● Determina la ecuación general de la hipérbola cuyos focos son los puntos $(-2, 3)$, $(-2, -5)$ y su lado recto $\frac{14}{3}$.

Solución

Se grafican en el plano cartesiano los elementos conocidos:



Se obtienen las coordenadas del centro y el valor del semieje focal c .

$$C(-2, -1) \text{ y } c = 4$$

El lado recto es $\overline{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{14}{3}$, se despeja b^2 :

$$\frac{2b^2}{a} = \frac{14}{3} \rightarrow b^2 = \frac{7}{3}a$$

Se sustituyen $c = 4$ y $b^2 = \frac{7}{3}a$ en la condición y se resuelve la ecuación.

$$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow (4)^2 = a^2 + \frac{7}{3}a$$

$$16 = a^2 + \frac{7}{3}a$$

$$0 = 3a^2 + 7a - 48$$

$$(3a + 16)(a - 3) = 0$$

De la ecuación $a = 3$, el valor del semieje conjugado es:

$$b^2 = \frac{7}{3}a \rightarrow b^2 = \frac{7}{3}(3) = 7 \rightarrow b = \sqrt{7}$$

La hipérbola es vertical, la ecuación se obtiene al sustituir las coordenadas del centro y el valor de a y el valor de b

en: $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

Forma ordinaria: $\frac{(y+1)^2}{9} - \frac{(x+2)^2}{7} = 1$

Forma general: $7y^2 - 9x^2 + 14y - 36x - 92 = 0 \rightarrow 9x^2 - 7y^2 + 36x - 14y + 92 = 0$

EJERCICIO 42

Determina las ecuaciones de las hipérbolas que cumplan con las siguientes condiciones:

1. $F_1(5, 1)$, $F_2(-5, 1)$, $V_1(3, 1)$, $V_2(-3, 1)$
2. $F_1(-4, 5)$, $F_2(-4, -7)$, $V_1(-4, 4)$, $V_2(-4, -6)$
3. $F_1(7, -2)$, $F_2(-3, -2)$, $V_1(6, -2)$, $V_2(-2, -2)$
4. $F_1(1, 6)$, $F_2(1, 0)$, $V_1(1, 5)$, $V_2(1, 1)$
5. $F_1(8, 2)$, $F_2(-2, 2)$ y excentricidad $e = \frac{5}{4}$
6. $F_1(-3, 3)$, $F_2(-9, 3)$ y $LR = 5$
7. $F_1(-2, 3)$, $F_2(6, 3)$ y $LR = 12$
8. Extremos del eje conjugado, los puntos $(-1 + \sqrt{7}, 3)$ y $(-1 - \sqrt{7}, 3)$, $e = \frac{4}{3}$
9. Eje transversal paralelo al eje de las abscisas, excentricidad igual a $\frac{\sqrt{6}}{2}$, vértices, los puntos $(4 - 2\sqrt{2}, 3)$ y $(4 + 2\sqrt{2}, 3)$
10. Longitud del lado recto igual a $\frac{5}{3}\sqrt{6}$ y extremos del eje conjugado, los puntos $(-2 + \sqrt{5}, -3)$ y $(-2 - \sqrt{5}, -3)$
11. Longitud del lado recto 3 y focos en los puntos $(-4 + \sqrt{7}, -1)$ y $(-4 - \sqrt{7}, -1)$
12. Centro en $(1, 3)$, eje transversal paralelo al eje X , excentricidad $e = \frac{5}{4}$ y $LR = \frac{9}{2}$
13. Los extremos de un lado recto son los puntos $\left(-1 - \frac{4\sqrt{5}}{5}, 4\right)$ y $\left(-1 + \frac{4\sqrt{5}}{5}, 4\right)$ las ecuaciones de sus asíntotas, las rectas $\sqrt{5}x + 2y + \sqrt{5} - 2 = 0$ y $\sqrt{5}x - 2y + \sqrt{5} + 2 = 0$
14. Eje transversal paralelo al eje X es igual a 4, excentricidad $e = \frac{\sqrt{13}}{2}$ y pasa por los puntos $(-4, 1)$ y $\left(1, 1 + \frac{3}{2}\sqrt{5}\right)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Casos especiales

Existen ecuaciones que no precisamente representan una hipérbola y que sólo son un par de rectas concurrentes.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina si la ecuación $x^2 - 4y^2 - 2x + 1 = 0$ representa una hipérbola o dos rectas concurrentes.

Solución

Al transformar la ecuación a su forma ordinaria se determina que:

$$\begin{aligned} x^2 - 4y^2 - 2x + 1 = 0 &\rightarrow x^2 - 2x - 4y^2 = -1 \rightarrow (x^2 - 2x + 1) - 4y^2 = -1 + 1 \\ &(x - 1)^2 - 4(y - 0)^2 = 0 \end{aligned}$$

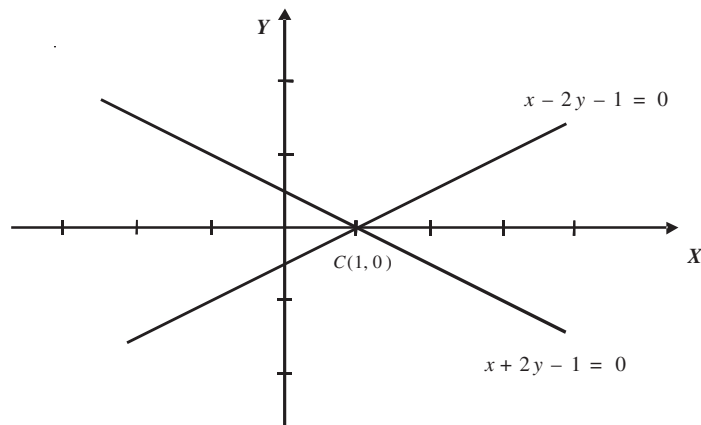
La ecuación es una diferencia de cuadrados, la cual se factoriza,

$$[(x - 1) + 2(y - 0)][(x - 1) - 2(y - 0)] = 0 \rightarrow [x - 1 + 2y][x - 1 - 2y] = 0$$

Se igualan con cero cada uno de los factores y se obtienen las siguientes rectas:

$$x + 2y - 1 = 0, \quad x - 2y - 1 = 0$$

La representación gráfica es:



2 ••• ¿Cuál es el valor de K para que la ecuación $x^2 - 4y^2 + 4x + 24y + K = 0$ represente un par de rectas concurrentes?

Solución

Se transforma la ecuación a su forma ordinaria:

$$x^2 - 4y^2 + 4x + 24y + K = 0 \rightarrow x^2 - 4y^2 + 4x + 24y = -K$$

$$(x^2 + 4x) - 4(y^2 - 6y) = -K$$

$$(x^2 + 4x + 4) - 4(y^2 - 6y + 9) = -K + 4 - 36$$

$$(x + 2)^2 - 4(y - 3)^2 = -K - 32$$

Para que la ecuación represente dos rectas concurrentes, el segundo miembro de la ecuación debe ser cero:

$$-K - 32 = 0$$

$$-K = 32$$

$$K = -32$$

Se sustituye el valor de $K = -32$ en la ecuación $(x + 2)^2 - 4(y - 3)^2 = -K - 32$,

$$(x + 2)^2 - 4(y - 3)^2 = 0$$

$$[(x + 2) + 2(y - 3)][(x + 2) - 2(y - 3)] = 0$$

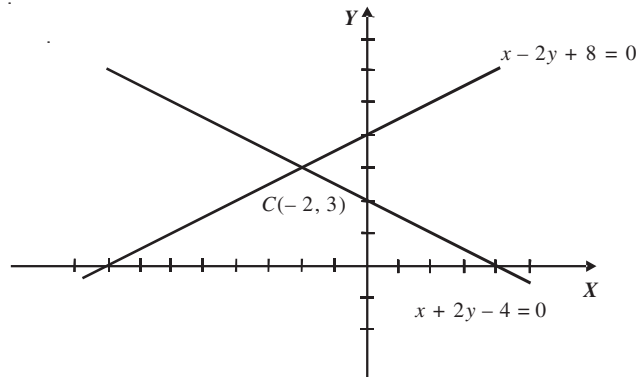
$$(x + 2y - 4)(x - 2y + 8) = 0$$

Las ecuaciones de las rectas cuando $K = -32$, son:

$$x + 2y - 4 = 0$$

$$x - 2y + 8 = 0$$

Gráfica:



EJERCICIO 43

Determina el valor de K en las siguientes ecuaciones para que representen un par de rectas concurrentes.

1. $9x^2 - 4y^2 - 18x + 8y + K = 0$

7. $25x^2 - 4y^2 - 100x + 24y + K = 0$

2. $2x^2 - y^2 + 4x + 4y + K = 0$

8. $y^2 - 4x^2 + 24x - 2y + K = 0$

3. $9x^2 + 54x - y^2 + 4y + K = 0$

9. $x^2 - y^2 - 2x - 2y + K = 0$

4. $3x^2 - 2y^2 - 2x + 2y + K = 0$

10. $9y^2 - 4x^2 + 16x - 18y + K = 0$

5. $x^2 - 12y^2 - 2x + K = 0$

11. $x^2 - 4y^2 - 4x - 24y + K = 0$

6. $4x^2 - 3y^2 - 8x + 6y + K = 0$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ecuación de una recta tangente a una hipérbola en un punto cualquiera

Se tiene una hipérbola con vértice en el origen y una recta tangente en el punto (x_0, y_0) , la ecuación de la recta está dada por:

$$\text{Horizontal: } \frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

$$\text{Vertical: } \frac{y_0 y}{a^2} - \frac{x_0 x}{b^2} = 1$$

Se tiene una hipérbola con centro (h, k) fuera del origen y una recta tangente en el punto (x_0, y_0) , la ecuación de la recta está dada por:

$$\text{Horizontal: } \frac{(x_0 - h)(x - h)}{a^2} - \frac{(y_0 - k)(y - k)}{b^2} = 1$$

$$\text{Vertical: } \frac{(y_0 - k)(y - k)}{a^2} - \frac{(x_0 - h)(x - h)}{b^2} = 1$$

EJEMPLOS

- 1 ••• Determina la ecuación de la recta tangente a la elipse $7x^2 - 9y^2 - 63 = 0$, en el punto $\left(4, \frac{7}{3}\right)$

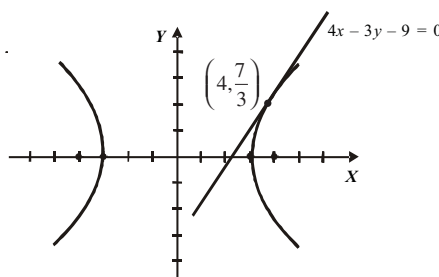
Solución

Se transforma la ecuación a su forma ordinaria:

$$7x^2 - 9y^2 - 63 = 0 \rightarrow 7x^2 - 9y^2 = 63 \rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1 \text{ Es una hipérbola horizontal.}$$

Entonces $a^2 = 9$, $b^2 = 7$, se sustituyen estos valores y el punto en la fórmula: $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$

$$\frac{(4)x}{9} - \frac{\left(\frac{7}{3}\right)y}{7} = 1 \rightarrow \frac{4x}{9} - \frac{7y}{21} - 1 = 0 \rightarrow \frac{4x}{9} - \frac{y}{3} - 1 = 0 \rightarrow 4x - 3y - 9 = 0$$



Por consiguiente, la ecuación de la recta tangente es: $4x - 3y - 9 = 0$.

- 2 ••• Determina la ecuación de la recta tangente a la elipse $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1$, en el punto $\left(7, \frac{21}{4}\right)$.

Solución

De la ecuación $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1$, se obtiene que $C(h, k) = C(2, 3)$, $a^2 = 16$ y $b^2 = 9$, se sustituyen estos datos y

el punto $(x_0, y_0) = \left(7, \frac{21}{4}\right)$ en: $\frac{(x_0 - h)(x - h)}{a^2} - \frac{(y_0 - k)(y - k)}{b^2} = 1$

$$\frac{(7-2)(x-2)}{16} - \frac{\left(\frac{21}{4}-3\right)(y-3)}{9} = 1 \rightarrow \frac{5(x-2)}{16} - \frac{y-3}{4} = 1 \rightarrow 5x - 4y - 14 = 0$$

Por consiguiente, la ecuación de la recta tangente a la hipérbola es: $5x - 4y - 14 = 0$.

EJERCICIO 44

Resuelve lo siguiente:

1. Determina la ecuación de la recta tangente a la hipérbola $9x^2 - 16y^2 - 144 = 0$, en el punto $\left(-5, -\frac{9}{4}\right)$
2. Obtén la ecuación de la recta tangente a la hipérbola $25x^2 - 9y^2 + 225 = 0$, en el punto $\left(\frac{9}{5}, -\sqrt{34}\right)$
3. Determina la ecuación de la recta tangente a la hipérbola cuya ecuación es: $9x^2 - 16y^2 - 36x + 160y - 508 = 0$ en el punto $\left(-3, \frac{11}{4}\right)$
4. Obtén la ecuación de la recta tangente a la hipérbola $5x^2 - y^2 - 4x - 2y + 24 = 0$, en el punto $(0, -6)$
5. Determina la ecuación de la recta tangente a la hipérbola cuya ecuación es: $x^2 - 17y^2 + 4x + 102y - 166 = 0$, en el punto $(-19, 7)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 11

ECUACIÓN GENERAL DE CÓNICAS

DISLEXIA



Estrabismo o dislexia
Estudio de los ejes de Fick.

El ojo realiza movimientos de rotación y de traslación, pero para su tratamiento sólo se estudian los de rotación, ya que los de traslación son despreciables, el estudio se basa únicamente en los ejes de Fick (son los ejes de rotación).

Los ejes que pueden pasar por el centro de rotación (uno para cada movimiento), en el que el eje Y anteroposterior coincida con el eje visual y los ejes X y Z estén contenidos en un plano perpendicular al eje Y en el centro de rotación.

Estrabismo es toda situación en que los ejes visuales no se cruzan sobre el objeto que se mira.

El ojo realiza movimientos de rotación y de traslación, pero para su tratamiento sólo se estudian los de rotación, ya que los de traslación son despreciables, el estudio se basa únicamente en los ejes de Fick (son los ejes de rotación).

Rotación de ejes

En el sistema de ejes coordenados cuando los ejes rotan un ángulo α , manteniendo fijo el origen, los puntos $P(x, y)$ se transforman en $P(x', y')$, a esta transformación se le llama *rotación de ejes*. Los puntos están relacionados con las siguientes ecuaciones:

$$x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha$$

$$y' = y \cos \alpha - x \sin \alpha$$

En la figura,

$$x = \overline{OD} - \overline{CD}; y = \overline{AP} + \overline{AC}$$

Pero $\overline{CD} = \overline{AB}$ y $\overline{AC} = \overline{BD}$, entonces

$$x = \overline{OD} - \overline{AB}; y = \overline{AP} + \overline{BD}$$

En el triángulo PAB

$$\sin \alpha = \frac{\overline{AB}}{y'}; \cos \alpha = \frac{\overline{AP}}{y'}$$

$$\overline{AB} = y' \sin \alpha; \overline{AP} = y' \cos \alpha$$

En el triángulo ODB

$$\sin \alpha = \frac{\overline{BD}}{x'}; \cos \alpha = \frac{\overline{OD}}{x'}$$

$$\overline{BD} = x' \sin \alpha; \overline{OD} = x' \cos \alpha$$

Luego, al sustituir en $x = \overline{OD} - \overline{AB}; y = \overline{AP} + \overline{BD}$

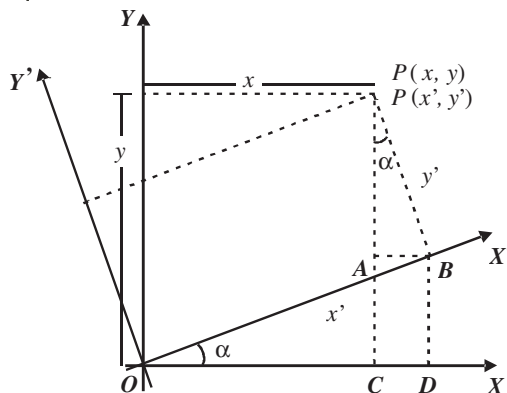
$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha;$$

$$y = y' \cos \alpha + x' \sin \alpha$$

Al resolver el sistema se obtiene:

$$x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha$$

$$y' = y \cos \alpha - x \sin \alpha$$



EJEMPLOS

1. Un sistema de coordenadas se rota 45° . Determina las coordenadas del punto $A(-1, 2)$ referido al nuevo sistema coordenado $X'Y'$.

Solución

Para determinar las nuevas coordenadas (x', y') se utiliza: $x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha$; $y' = y \cos \alpha - x \sin \alpha$.

Como el ángulo a rotar es de 45° , se precisa que:

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ y } \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Al sustituir en las fórmulas, se determina el punto en el nuevo sistema coordenado $X'Y'$.

$$x' = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1) + \frac{1}{\sqrt{2}} (2) = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} \quad y' = \frac{1}{\sqrt{2}} (2) - \frac{1}{\sqrt{2}} (-1) = \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x' = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad y' = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

De aquí se deduce que las coordenadas del punto $A(-1, 2)$ en el nuevo sistema de coordenadas

$$\text{son: } A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right).$$

Ángulo de rotación

Para determinar el ángulo de rotación, el cual elimina el término xy , se sustituyen las ecuaciones:

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha ; y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$$

en la ecuación $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, como a continuación se ejemplifica:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina el ángulo de rotación de los ejes necesario para eliminar el término xy de la ecuación.

$$7x^2 - 6\sqrt{3}xy + 13y^2 = 16$$

Solución

Se sustituyen las ecuaciones de rotación:

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha ; y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$$

$$7(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)^2 - 6\sqrt{3}(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + 13(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha)^2 = 16$$

Se desarrollan y se reducen los términos semejantes:

$$(7 \cos^2 \alpha - 6\sqrt{3} \sin \alpha \cos \alpha + 13 \sin^2 \alpha)x'^2 + [12 \sin \alpha \cos \alpha - 6\sqrt{3}(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)]x'y' + (7 \sin^2 \alpha + 6\sqrt{3} \sin \alpha \cos \alpha + 13 \cos^2 \alpha)y'^2 = 16$$

Para eliminar el término en $x'y'$, se iguala con cero el coeficiente de dicho término y se despeja el ángulo α .

$$12 \sin \alpha \cos \alpha - 6\sqrt{3}(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0 \rightarrow 6 \sin 2\alpha - 6\sqrt{3} \cos 2\alpha = 0$$

y al dividir entre $\cos 2\alpha$, se obtiene:

$$\tan 2\alpha = \sqrt{3} \rightarrow 2\alpha = 60^\circ$$

Finalmente, el ángulo $\alpha = 30^\circ$.

En el ejemplo anterior se observa que determinar el ángulo de rotación de los ejes es un tanto laborioso, no obstante, una forma práctica es tomar los coeficientes de los términos cuadráticos y el término xy de la ecuación general de segundo grado:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Y sustituirlos en la ecuación:

$$\tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

- 2 ●● Determina el ángulo de rotación de los ejes necesario para eliminar el término xy de la ecuación.

$$13x^2 + 2\sqrt{3}xy + 15y^2 = 36$$

Solución

Los valores de $A = 13$, $B = 2\sqrt{3}$ y $C = 15$ se sustituyen en la fórmula:

$$\tan 2\alpha = \frac{2\sqrt{3}}{15-13} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \rightarrow \tan 2\alpha = \sqrt{3} \rightarrow 2\alpha = 60^\circ$$

Por consiguiente, el ángulo $\alpha = 30^\circ$.